



자연어
AI 모델
이해



AI
(언어 모델)
활용



프롬프트
컨텍스트
하네스
엔지니어링



사회 변화,
유의점,
그리고 미래

생성형 AI 개요

2026년 06월

목차



- AI 와 사회 변화
- 요약

AI와 사회 변화

AI Talk with Andrew Ng

Keynote, Fireside Chat & Networking

KBS 별관 공개홀 | 온·오프라인 동시 진행

2023.07.21.8PM



과학기술정보통신부



정보통신산업진흥원



감성 분석 테스트



아래의 내용을 0~5로 평가해 줘 (0:매우 부정, 5:매우 긍정) :
이 음식은 매우 맛있어



KSW

"이 음식은 매우 맛있어."라는 문장은 매우 긍정적인 표현이므로 5점으로 평가됩니다. 이 문장은 음식의 맛에 대해 높게 평가하고 있습니다.

m.blog.naver.com m.blog.naver.com Oops0.tistory.com



... 아래의 내용을 0~5로 평가해 줘 (0:매우 부정, 5:매우 긍정) :
이 음식은 매우 맛있어. 그런데 너무 비싸.



KSW

"이 음식은 매우 맛있어. 그런데 너무 비싸."라는 문장은 긍정적인 표현과 부정적인 표현이 섞여 있으므로 3점으로 평가됩니다. 이 문장은 음식의 맛에 대해 매우 긍정적으로 평가하고 있지만, 가격에 대해서는 부정적인 평가를 하고 있습니다. 따라서 두 가지 요소를 고려했을 때 중립에 가까운 점수를 주는 것이 적절합니다

brunch.co.kr hkn24.com youtube.com

아래의 내용을 0~5로 평가해 줘 (0:매우 부정, 5:매우 긍정) :
이 음식은 매우 맛있어. 그런데 약간 비싸.



KSW

"이 음식은 매우 맛있어. 그런데 약간 비싸."라는 문장은 전반적으로 긍정적인 표현이며, 가격에 대한 부정적인 표현이 약간 포함되어 있으므로 4점으로 평가됩니다. 이 문장은 음식의 맛에 대해 매우 긍정적으로 평가하고 있지만, 가격에 대해서는 약간 부정적인 평가를 하고 있습니다. 그러나 '약간'이라는 단어 때문에 가격에 대한 부정적인 평가는 상대적으로 약하므로, 전체 점수는 여전히 높게 유지됩니다.

brunch.co.kr hkn24.com youtube.com

... 아래의 내용을 0~5로 평가해 줘 (0:매우 부정, 5:매우 긍정) :
이 음식은 매우 맛있어. 그리고 가격도 나쁘지 않아.

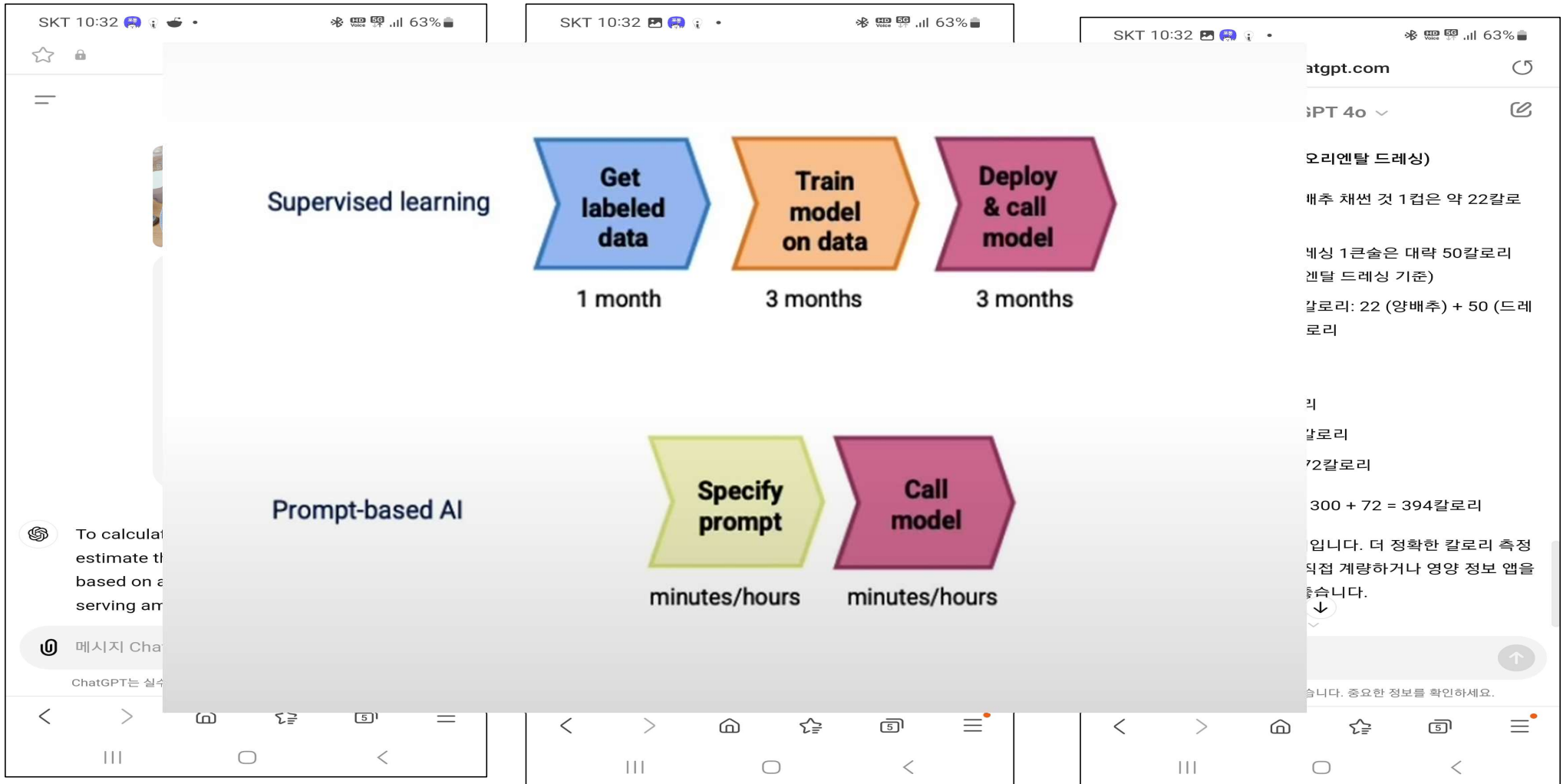


KSW

"이 음식은 매우 맛있어. 그리고 가격도 나쁘지 않아."라는 문장은 음식의 맛과 가격에 대해 모두 긍정적으로 평가하고 있으므로 5점으로 평가됩니다. 이 문장은 음식의 품질과 가격에 대해 높게 평가하고 있습니다.

m.blog.naver.com blog.naver.com mangoplate.com

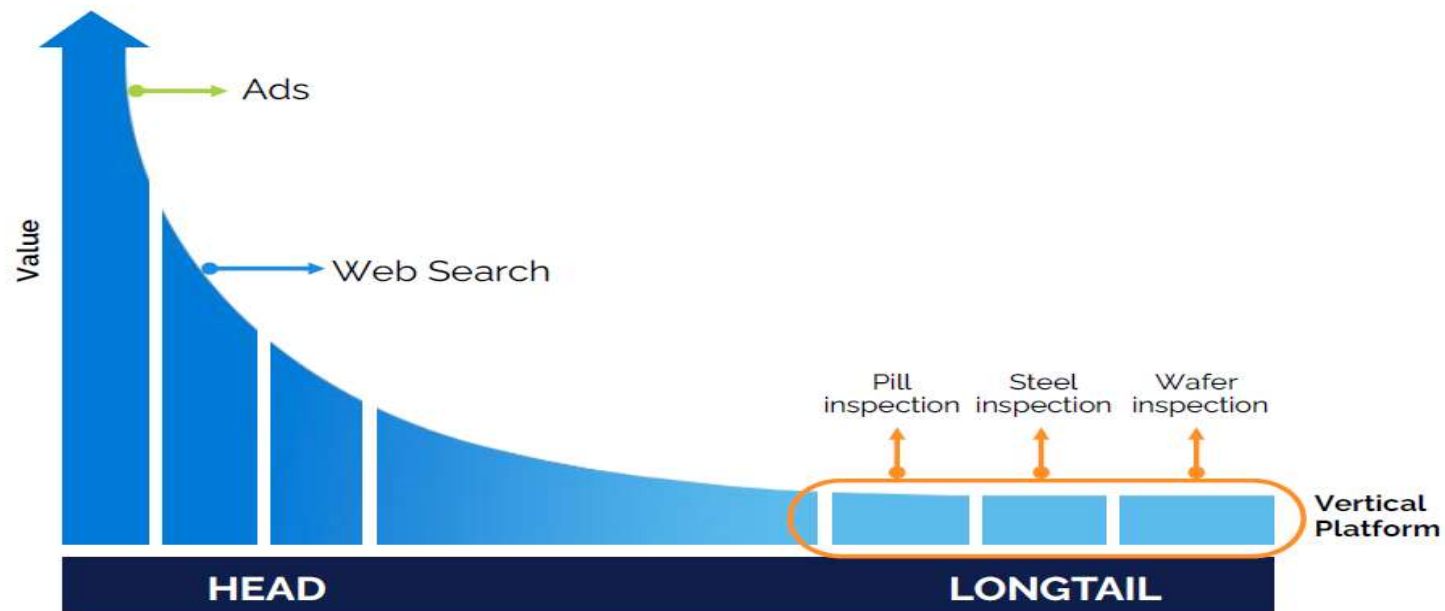
머신러닝 훈련은 필요한가?



AI 적용의 Long Tail



Barriers to widespread adoption #2: Customization (long tail) problem



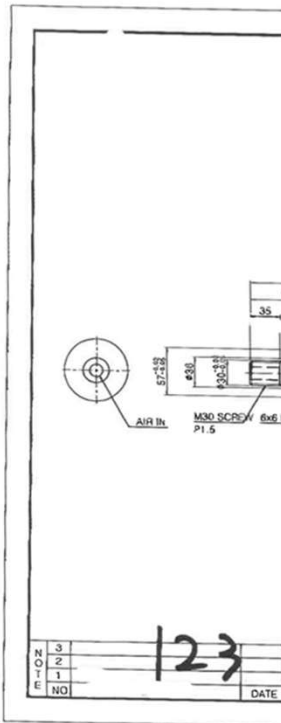
All potential AI projects, sorted in decreasing order of value

제조업의 AI 활용 가능성 : 도면 인식



이 도면에 대한 G code와 M code를 작성해 줘

업로드해주신 도면은 포장기, 인쇄기 등에 흔히 사용되는 **에어 샤프트(Air Shaft)** 부품 도면입니다. 재질은 탄소강인 **S45C**이며, 표면 처리로 무전해 니켈 도금(또는 무전해 가공)이 명시되어 있습니다. 총 길이는 **1175mm**로 꽤 긴 축(Shaft) 형태의 제품입니다.



Plaintext

```
%
O2026 (AIR SHAFT KEYWAY MACHINING) ; 프로그램 번호
G21 G40 G49 G80 G90 ; 초기화 (mm 단위, 절대좌표)
G28 G91 Z0. ; Z축 기계 원점 복귀 (안전 확보)

(TOOL SELECTION & START)
T01 M06 (6MM ENDMILL) ; 1번 공구(Ø6 엔드밀) 교환
G54 G90 G00 X90. Y0. ; 키 홈 가공 시작점 좌표로 급속 이동 (G54 기준)
S2500 M03 ; 주축 2500 RPM 정회전
G43 H01 Z10. M08 ; 1번 공구 길이 보정 적용, 절삭유(Coolant) ON
```

(KEYWAY CUTTING - 1ST PASS)

```
G00 Z2. ; 소재 표면 근처 2mm까지 접근
G01 Z-1. F100 ; Z축으로 1mm 먼저 진입 (이동 속도)
G01 X150. F200 ; 키 홈 길이 방향으로 깎아내기
```

(KEYWAY CUTTING - 2ND PASS)

```
G01 Z-2. F100 ; Z축 2mm 깊이까지 추가 진입
G01 X90. F200 ; 반대 방향으로 가공하며 복귀
```

(KEYWAY CUTTING - FINAL PASS / 3MM DEPT)

```
G01 Z-3. F100 ; 최종 깊이 Z-3mm 진입 (도면 기준)
G01 X150. F200 ; 최종 바닥면 정삭 가공
```

(RETRACT & PROGRAM END)

```
G00 Z20. M09 ; 가공 종료 후 Z축 20mm 위로 급속 후퇴, 냉각유 OFF
G91 G28 Z0. M05 ; Z축 원점 복귀 및 주축 정지
G28 X0. Y0. ; 작업자가 제품을 빼기 쉽도록 테이블 이동
M30 ; 프로그램 종료 및 리셋
%
```

!로 완성하는 것은 불가능합니다. 그 이유는 이 제품이 **복합** 공정을 필요로 하기

!30)를 내는 CNC 선반(Lathe) 공정

!key)을 파는 머시닝 센터(MCT/밀링) 공정

!가는 구멍(AIR IN)을 뚫는 건드릴(Deep hole drill) 공정

!로, MCT 장비에서 작업하게 될 핵심 공정인 '축 중간의 키 홈(6x6 key) 가공'에 대
!서해 드리겠습니다.

💡 이 도면을 실제 제품으로 만들기 위한 현장 팁

- 원점(G54) 설정:** 실제 현장에서는 축을 MCT 바이스나 V블록에 고정하고, 축의 정중앙을 Y0으로 잡고, 단면(턱이 지는 부분)을 X0으로 설정하여 위 코드를 실행합니다.
- 외경 가공(선반):** Ø57, Ø36, Ø30 등 동축도와 공차($-0.02 \sim -0.05$)가 정밀한 부분과 M30 나사가 공은 MCT가 아닌 CNC 선반에서 먼저 선행되어야 합니다.
- 길이 제한:** 제품 총 길이가 1175mm이므로, 보유하신 MCT 장비의 X축 스트로크(이동 거리)가 이 축을 수용할 수 있는지 먼저 확인해야 합니다. 만약 장비가 작다면 축을 돌려가며 분할 세팅해야 합니다.

지정합니

는 깊이



은행별 생성형 AI 준비 현황 · 특징

KB국민은행	• 'KB-GPT' 데모 웹사이트 개설 • 검색, 채팅, 요약, 문서작성, 코딩 등 내부 직원 업무 효율성 제고에 적용 검토
신한은행	• 생성형 AI의 금융서비스 적용 전담 TF출범 • 글로벌 기업 외 KT, 네이버, LG 등 다양한 국내기업과 실증
하나은행	• 자체 금융 특화 버티컬 거대언어모델(LLM) 개발 • 하나금융융합기술원 언어모델 전문가의 참여 • 내년 고도화 예정인 하나은행 모바일 AI뱅크 등에 활용
우리은행	• 비정형데이터 자산화해 금융언어모델에 적용 • LG AI연구원과 금융언어모델 실증 위한 컨소시엄 운영함 • 연말에 챗봇 등부터 대고객 서비스 순차적 적용 시작
NH농협은행	• 구글 바드, 챗GPT 등 활용한 금융언어모델 실증 • 올바른 AI 활용 위한 AI거버넌스 수립 • 생성형 AI 기반 영업점 AI은행원 서비스 도입 고려

Professor AI: Harvard is planning to deploy ChatGPT-like bot as instructor in Computer Science

Harvard University is planning to deploy a ChatGPT-like AI bot as an instructor in one of its Computer Science courses. Human professors of the course say the aim is to achieve a teacher-to-student ratio of 1:1 in Harvard's CS50, one of its most popular courses, using AI

Mehul Reuben Das | Last Updated: June 29, 2023 12:57:44 IST



Harvard University is planning to deploy a ChatGPT-like AI bot as an instructor in one of its Computer Science courses. Human professors of the course say the aim is to achieve a teacher-to-student ratio of 1:1 in Harvard's CS50, one of its most popular courses, using AI

After taking away jobs in the IT industry, journalism and content creation, the rise of artificial intelligence is now posing a threat to the teaching profession, particularly in the field of coding.

Harvard University is at the forefront of incorporating AI into its coding program, as it plans to introduce an AI chatbot similar to ChatGPT as an instructor in its renowned Computer Science 50 course.

Making an AI-based instructor

The human instructors of the programme propose developing the AI teacher using OpenAI's advanced GPT 3.5 or GPT 4 models, showcasing Harvard's dedication to utilizing cutting-edge AI technology for educational purposes. The program is set to commence in September, and enrolled students will be encouraged to utilize this AI tool.

However, concerns regarding the accuracy and potential "hallucinations" of AI persist, as acknowledged even by Google. The tech giant recently cautioned users that its AI-powered Bard may not always provide correct information.

AI has its pitfalls, but also limitless potential

Professor Malan acknowledges these limitations and stresses the importance of critical thinking for students when encountering AI-generated content. He emphasizes that students must exercise their own judgment when evaluating information.

Nevertheless, he remains optimistic about the future of these tools and highlights the value of feedback from both students and teachers in refining AI's capabilities. Active participation from educators and students will contribute to the ongoing improvement of this technology.

출처 : <https://www.firstpost.com/world/harvard-is-planning-to-deploy-chatgpt-like-bot-as-instructor-in-computer-science-12804052.html>



Harvard CS50x 2024: AI Revolutionizing Learning with ChatGPT

One sentence video summary: The content discusses Harvard University's CS50 course on Artificial Intelligence (AI) and its use of AI, particularly ChatGPT, to enhance the learning experience. It explores the role of AI in answering student questions, providing code explanations, and assisting with assignments. The content also highlights the importance of prompt engineering and the potential for AI to offer personalized support and virtual office hours for students.

Harvard CS50x 2024: ChatGPT로 학습을 혁신하는 AI

한 문장 비디오 요약: 이 콘텐츠는 인공지능(AI)에 대한 Harvard University의 CS50 과정과 학습 경험을 향상시키기 위한 AI, 특히 ChatGPT 사용에 대해 설명합니다. 학생 질문에 답하고, 코드 설명을 제공하고, 과제를 지원하는 AI의 역할을 살펴봅니다. 이 콘텐츠는 또한 프롬프트 엔지니어링의 중요성과 AI가 학생들에게 개인화된 지원과 가상 근무 시간을 제공할 수 있는 잠재력을 강조합니다.

AI에게 한국 수능을 풀게 했다, 결과는?

AI의 수능시험 풀이 능력을 검증해봤다. AI는 언어 영역에서 평균보다 월등한 성적을 보였다. 수리와 과학 추론에서는 약점을 드러내기도 했다. '지피티'와 '클로드'의 입시 결과는 어땠을까?



신호철 편집위원 [다른기사 보기](#)

입력 2024.07.17 06:28 호수 879



<그림 1> 지피티(GPT-4o)의 수능 성적

	선택과목	등급	상위 비율	표준점수(추정)	원점수	만점
국어	화법과 작문	4	47%	103	59	100
수학	확률과 통계	4	34%	112	66	100
수학	미적분	4	40%	107	59	100
영어		3	절대평가		79	100
한국사		2	절대평가		39	50
사회탐구	생활과 윤리	6	63%	47	28	50
사회탐구	사회와 문화	6	66%	45	20	50
과학탐구	생명과학I	6	78%	42	20	50
과학탐구	지구과학I	7	91%	36	14	50
제2외국어	일본어	3	절대평가		37	50

문과 총점(국어+확률과 통계+사회탐구):307, 이과 총점(국어+미적분+과학탐구):288

<그림 2> 클로드(클로드 3.5 소네트)의 수능 성적

	선택과목	등급	상위 비율	표준점수(추정)	원점수	만점
국어	화법과 작문	2	9%	127.1	82	100
수학	확률과 통계	6	68%	88.1	34	100
영어		2	절대평가		87	100
한국사		4	절대평가		28	100
사회탐구	생활과 윤리	4	39%	54.8	38	50
사회탐구	사회와 문화	6	68%	43.6	18	50
과학탐구	생명과학I	5	54%	50	29	50
과학탐구	지구과학I	6	72%	43.1	20	50
제2외국어	일본어	2	절대평가		42	50

문과 총점(국어+확률과 통계+사회탐구):313.6, 이과 총점(국어+확률과 통계+과학탐구):308.3

출처 : <https://www.sisain.co.kr/news/articleView.html?idxno=53525>

"1분 만에 1500자 과제 똑딱"...챗GPT 침투한 대학가, 관련 지침은 '모호'

이서희 기자

입력 2024.10.07 07:03

서울대·고려대·경희대 등 챗GPT 허용

#서울 서대문구에 사는 대학생 양윤지씨(23)는 지난 학기 제출한 교양 수업 과제에서 챗GPT를 활용해 높은 점수를 받았다. 주어진 서적을 읽고 감상문을 쓰는 것이었는데 챗GPT에 책 내용 중 강조하고 싶은 부분을 위주로 '논리적으로 서술해줘'라고 적자, 금세 분량에 맞춰 감상문이 만들어졌다. 양씨는 챗GPT가 써준 감상문을 살짝만 수정해 제출했지만, 평가에 아무런 불이익도 받지 않았다. 양씨는 "머릿속에 있는 생각을 글로 서술하는 게 어려웠는데, 챗GPT가 원하는 내용을 중심으로 글을 매끄럽게 적어줘서 편리했다"며 "나뿐만 아니라 동기들도 챗GPT를 많이 활용한다. 어떤 수업에선 교수님이 아예 시험 시간에 챗GPT 활용을 허용하기도 한다"고 전했다.

7일 아시아경제 취재에 따르면 서울대, 고려대, 경희대 등 서울 주요 대학에서는 시험 시간에 챗GPT 활용을 허용하는 것으로 확인됐다. 서울대와 고려대 일부 학과에서는 수업 시간에 주어진 문제에 대해 챗GPT를 통해 답변을 구하고 이를 바탕으로 비판적 토론을 진행하는 것이 수업 내용 중 일부로 포함돼 있다. 경희대에서는 시험 시간 챗GPT를 활용해 답안지를 작성하는 '오픈 챗GPT 테스트'를 진행하고 있다.

이경전 경희대 빅데이터응용학과 교수는 "시험시간을 포함해 과제, 논문 작성에도 학생들이 자유롭게 챗GPT를 활용하도록 허용하고 있다. 실제 업무에서 검색 엔진을 사용하는 게 문제가 아니듯 시험의 답을 찾을 때도 챗GPT를 사용하는 것 자체가 문제는 아니라고 본다"며 "다만, 챗GPT가 완벽하지 않은 만큼 이를 과신하지 않고 얼마나 정확하게 답안지를 작성할 수 있는지를 평가하고 있다"고 설명했다.

챗GPT 활용에 대한 의견은 분분하다. 챗GPT를 활용해 제출한 시험 답안지와 과제, 논문 등이 전공지식에 대한 이해력과 사고 능력을 평가할 수 있는 지표가 될 수 있는가에 대한 지적이 나오고 있어서다. 실제로 일부 대학에서는 챗GPT를 활용해 과제를 제출한 것이 확인될 경우 감점 요인이 된다고 명시하는 등 챗GPT 활용을 금지하고 있다. 서울 종로구에 사는 대학생 한모씨(25)는 "수업별, 교수별로 챗GPT 허용 여부나 범위가 모두 다르다"며 "어떤 학생은 챗GPT로 간단하게 작성한 과제로 높은 점수를 받아 가는 것을 보면 상대적 박탈감도 느낀다"고 토로했다.

상황이 이렇자 주요 대학들은 학교 차원에서 '챗GPT 활용 가이드라인'을 배포하기도 했다. 지난해 고려대와 국민대는 각각 '챗GPT 기본 활용 가이드라인'을 배포해 챗GPT를 활용함으로써 볼거릴 수 있는 표절과 윤리적 사용에 관한 교육을 실시하도록 강조했다. 그럼에도 챗GPT 활용 여부와 범위에 관한 내용은 담당 교수의 재량이 크게 작용하는 탓에 과목마다 적용되는 양상이 다르다.

임정묵 서울대 교수협의회장은 "어떤 교수가, 어떤 과목에서, 어떤 방식으로 챗GPT 활용을 허용하고 있는가에 대한 부분은 모두 교수의 자율 권한인 만큼 파악하기 힘들다. 챗GPT를 활용하는 것 자체가 나쁜 것은 아니지만, 챗GPT 활용 시 출처에 이를 반드시 명기하는 등 명확한 가이드라인은 필요하다고 본다"며 "앞으로 챗GPT 활용은 거스를 수 없는 흐름인 만큼 챗GPT를 맹신하지 않고 비판적으로 활용할 수 있는 능력을 학생들에게 길러주는 것이 중요하다"고 조언했다.

출처 : <https://www.asiae.co.kr/article/2024100419533245013>

“챗GPT 답변 중 오류 찾아라”... 중간고사에 AI 활용 나선 대학들

동아일보 | 업데이트 2023-05-17 03:16

지난해 말 선보인 챗GPT가 대학가 중간고사 풍경을 바꾸고 있다. 상당수의 대학은 챗GPT 사용을 금지하는 대신 오히려 적극 활용해 시험을 치르도록 했다. AI가 대체할 수 없는 인간의 사고 능력을 기르는 방향으로 대학 교육이 변화하는 것이다.

지난달 28일 고려대 미디어학부에서도 챗GPT를 활용한 중간고사 시험이 진행됐다. 해당 강의에선 '가상 시대가 도래한 가운데 문자 시대는 사라지고 있는지 혹은 더 큰 힘을 받고 있는지'에 대한 영문 에세이 작문 시험이 진행됐다. 전공책과 인터넷, 챗GPT 등을 모두 활용할 수 있도록 했는데 오픈북 시험 직후 진행된 익명 설문조사에서 학생 102명 중 90% 가까이가 “챗GPT를 활용해 에세이를 작성했다”고 답했다.

해당 과목 교수는 “챗GPT가 작성한 답변을 복사해 붙여 넣으면 바로 드러날 수밖에 없다”며 “신기술의 도움을 받는 대신 자신만의 생각에 기초해 글을 쓸 수 있길 바라는 마음에 챗GPT를 활용할 수 있게 했다”고 말했다.

지난달 24일 수강생 100여 명이 듣는 이화여대 컴퓨터공학과 수업에서도 챗GPT 등을 자유롭게 참고할 수 있도록 허용한 오픈북 중간고사가 진행됐다. ‘인공지능’을 주제로 한 강의다 보니 AI와 딥러닝 등의 개념에 대해 객관식으로 묻는 문제와 AI의 구조 등을 이해하기 위한 미적분 풀이 주관식 문제가 출제됐다. 해당 과목 교수는 “챗GPT 활용을 허용하는 대신 단순히 문제를 AI에 입력해선 답을 구할 수 없도록 여러 공식을 활용해야 하는 문제를 출제했다”고 설명했다.

챗GPT가 바꾼 대학가 중간고사 풍경

서울대
이공대

“챗GPT 답변 중 틀린 내용을 지적하고 근거를 제시하라”는 문제 출제

고려대
미디어학부

“챗GPT, 전공책, 인터넷 등을 모두 활용해 영문 에세이를 쓰라”는 문제 출제

이화여대
컴퓨터공학과

챗GPT에 문제만 입력해선 답을 구할 수 없도록 여러 공식을 활용해야 하는 오픈북 시험 진행

연세대
교양 강의

챗GPT에 글자 붙여 넣지 못하도록 이미지 형태로 바꾼 문제 출제

자료: 각 대학

≡ 아시아경제

일반

"초안부터 개선책까지"...브라질서 AI가 만든 조례 가결

이지은 기자

입력 2023.12.05 07:07 읽는 시간 42초

브라질 한 지방의회에서 인공지능(AI)이 작성한 조례가 가결된 사실이 알려져 논란이 일고 있다. 조례 발의자인 시의원은 이 같은 사실을 스스로 공개했다.



[이미지출처=AP연합뉴스]

4일(현지시간) 브라질 매체 G1과 플라지상파울루 등 현지 매체에 따르면 남부 하우그란지두술주(州)의 포르투알레그리시는 시의회에서 가결된 '도난 수도 계량기 비용 청구 방식을 위한 보완 조례'를 지난달 23일 공포했다.

이 규정은 수도 계량기를 도난당한 납세자에게 당국이 계량기 교체 비용을 청구하지 못하도록 제재하는 내용을 담고 있다. 브라질 사회민주당(PSDB) 소속 하미루 호자리우 시의원이 해당 안건을 발의했으며 안건은 36명으로 구성된 시의회에서 만장일치로 통과됐다.

이후 호자리우 시의원은 지난달 29일 자신의 사회관계망서비스 엑스(옛 트위터)에 "이 조례는 AI만으로 만들어진 브라질 최초의 사례"라며 "내가 말하지 않았으면 아무도 눈치채지 못했을 것"이라며 사실을 털어놨다.

그는 해당 안건을 오픈AI에서 만든 생성형 AI 프로그램인 '챗GPT'를 활용해 작성했다며 프롬프트로 49개 단어를 입력한 뒤 단 몇 초 만에 관련 초안 전체를 확인할 수 있었다고 밝혔다.

법학을 전공한 호자리우 시의원은 SNS에 "이 인공지능은 스스로 원래 제안보다 더 나은 개선책까지 제시했다"며 "우리가 배워야 할 교훈은 기술이 비용을 절감하고 작업을 최적화하는 데 도움이 된다는 것"이라고 자신의 '발의 과정'을 정당화했다.

현지에서는 그가 조례 공포 때까지 '실제 작성자'를 의도적으로 비밀에 부친 것을 두고 논란이 일고 있다. 아마우토 소스마이어 시의회 의장은 "위험한 선례로, 입법 활동에 대한 경고등이 켜진 것 같다"라고 규정하며 "이 주제에 대한 논의가 아직 없으며, AI가 작성한 안건을 승인하는 데 대한 법적 장벽은 매우 낮다"고 지적했다.

출처 : https://www.kipa.re.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_000000000016011&fileSn=12

의정 활동



‘Furiosa: A Mad Max Saga’ Used AI to Mix Anya Taylor-Joy’s Face With Child Actor

MAY 29, 2024 PESALA BANDARA

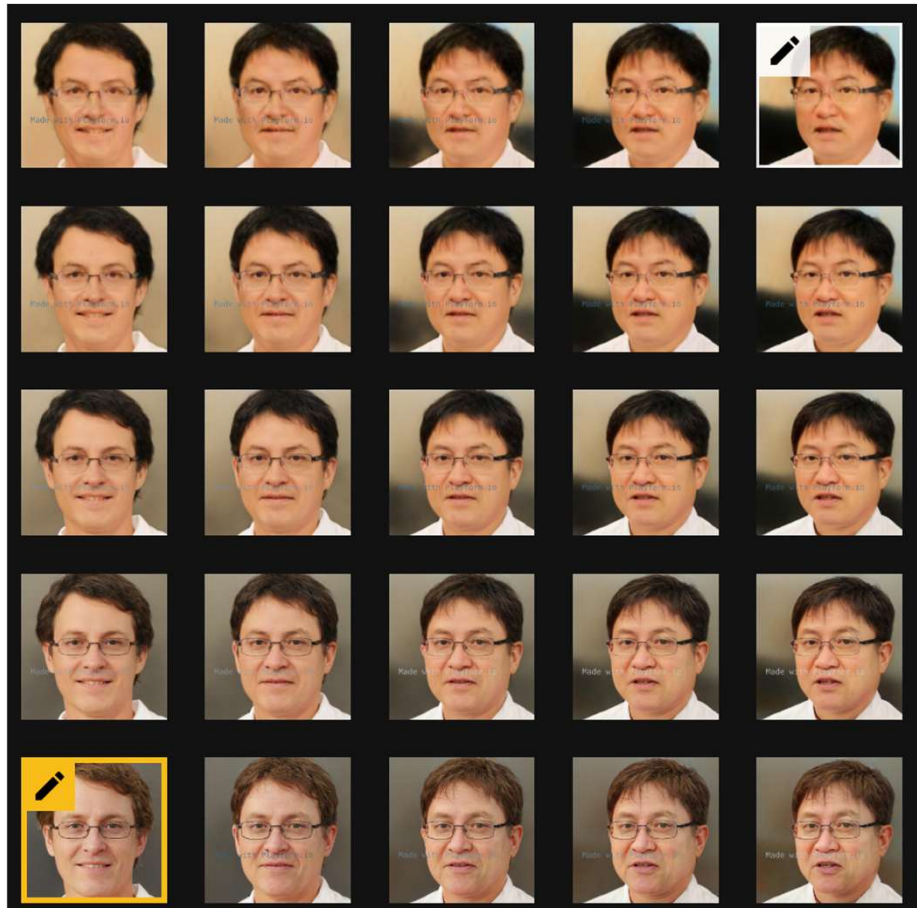


The filmmakers behind *Furiosa: A Mad Max Saga* used AI to make a child actor look like the lead actress Anya Taylor-Joy and blend their faces together.

출처 : <https://petapixel.com/2024/05/29/furiosa-a-mad-max-saga-used-ai-to-mix-anya-taylor-joys-face-with-child-actor/>



이미지 합성(Mix) - 얼굴 합성



출처 : <https://www.playform.io/facemix>

이미지 생성



AI 이미지 수정



"더 이쁘게" 네이버 스노우 AI 증명사진, 여권사진으로 쓸 수 있을까?

오승혁 · 2024. 9. 5. 00:02



뉴진스 해린의 실제 증명사진(오른쪽)과 스노우를 통해 생성한 증명사진(왼쪽)을 나란히 뒀다. /스노우

[더팩트 | 오승혁 기자] 기존 사진에 AI(인공지능) 기술을 적용해 매력적인 부분을 극대화하는 스노우의 증명사진 기술이 전 세계적으로 큰 관심을 끄는 가운데, 신분증 위조 및 도용 등의 범죄를 막으려면 사진 관련 정책을 변경해야 한다는 주장도 함께 나온다.

4일 업계에 따르면 네이버의 자회사 스노우는 자사의 스노우 앱에 투입되는 증명사진 생성 AI 기술을 고도화하면서 매출 및 시장 내 사용량 지속 증가하고 있다.

반면 과도한 보정이 적용된 사진은 증명사진의 역할을 하기 힘들어 주민등록증 및 여권 등의 신분증 발급에 사용할 수 없다는 규정에도 불구하고 스노우로 만든 증명사진도 발급이 가능한 점은 문제로 지적된다.

현행 주민등록법 시행령 제36조는 주민등록증 신규 또는 재발급 신청자가 관계 공무원에게 6개월 이내에 촬영한 사진 한 장을 제출해야 한다고 규정하고 있다. 주민등록증 발급 과정에서 인화 사진을 제출하게 해 포토샵 등의 편집 프로그램으로 사진을 변형시켜 제출하는 것을 막고자 생긴 규정이지만, 사진관의 보정이 일반화된 상황에서 이 규정 자체가 낡았다는 비판이 나온다.

한 법조계 관계자는 "증명사진이 신분증에서 제 역할을 하길 바란다면 정부 차원에서 행정 센터에서 웹캠과 포토프린터 등의 장비를 도입하고 관계 공무원을 교육해 신분증 발급을 신청하는 현장에서 사진을 촬영하는 방식도 검토해 볼 필요가 있다"고 제언했다.

출처 : <https://v.daum.net/v/20240905000227514>

AI 영화





프로그램 작성



주어진 플로우차트를 분석하고 python 프로그램 작성해줘

주어진 플로우차트를 분석하여, 각 단계에 따른 Python 프로그램을 작성해보겠습니다.

플로우차트는 다음과 같은 흐름을 가지고 있습니다:

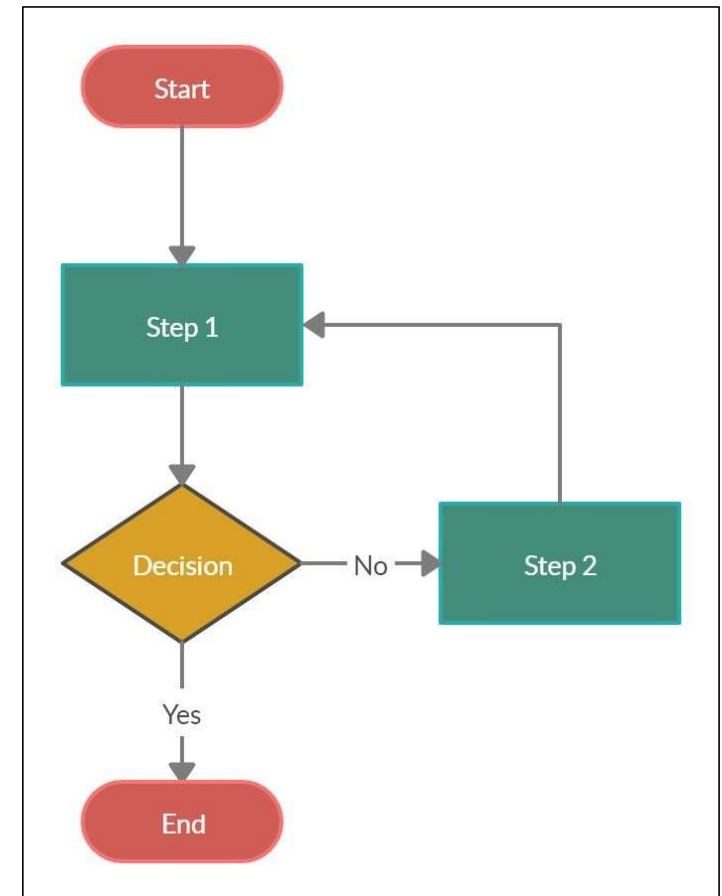
1. 시작
2. Step 1 실행
3. 결정을 내림
 - 예(Yes)인 경우 종료
 - 아니오(No)인 경우 Step 2 실행 후 Step 1로 돌아감

이를 Python 코드로 구현해 보겠습니다. 여기서 Step 1과 Step 2는 각각의 함수로 정의하고, 결정을 내리는 부분은 사용자로부터 입력을 받도록 하겠습니다.

이 프로그램은 다음과 같은 방식으로 동작합니다:

1. `main()` 함수에서 `while` 루프가 시작됩니다.
2. `step1()` 함수가 호출되어 Step 1의 작업을 수행합니다.
3. 사용자로부터 입력을 받아서 결정(`Yes` or `No`)을 내립니다.
4. 만약 사용자가 `Yes`라고 입력하면 프로그램을 종료합니다.
5. `No`라고 입력하면 `step2()` 함수가 호출되어 Step 2의 작업을 수행하고, 다시 Step 1로 돌아갑니다.

이와 같은 구조로 플로우차트를 Python 코드로 구현할 수 있습니다. Step 1과 Step 2의 구체적인 작업 내용은 필요에 따라 함수 내부에 구현하면 됩니다.



프로그램 작성



주어진 플로우차트를 분석하고 python 프로그램 작성해줘

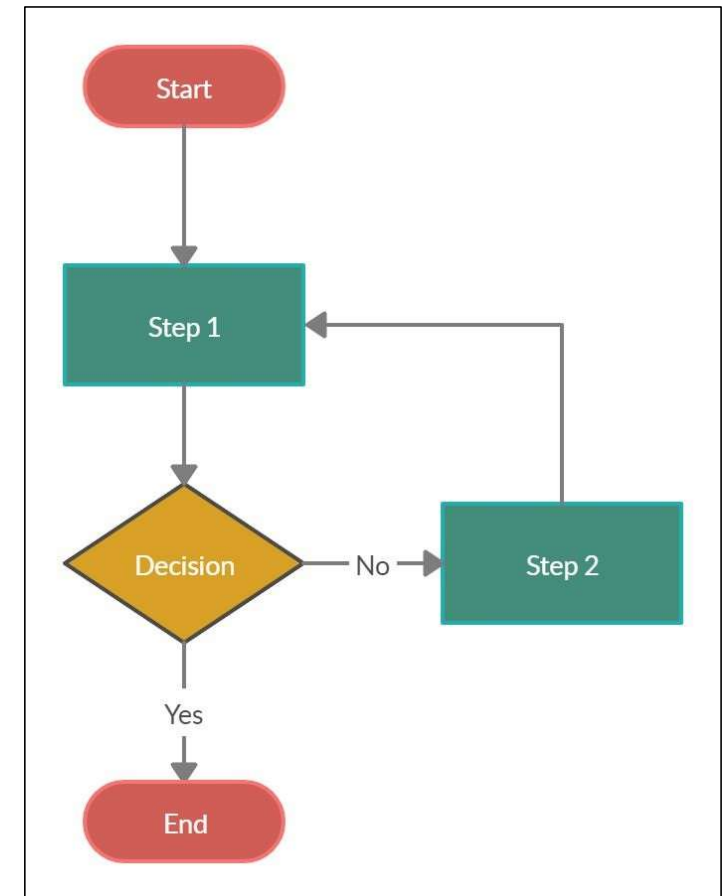
```
python 코드 복사

def step1():
    print("Step 1 수행 중...")
    # Step 1의 구체적인 작업을 이곳에 구현

def step2():
    print("Step 2 수행 중...")
    # Step 2의 구체적인 작업을 이곳에 구현

def main():
    while True:
        step1()
        decision = input("계속 진행하시겠습니까? (Yes/No): ")
        if decision.lower() == 'yes':
            print("프로그램을 종료합니다.")
            break
        else:
            step2()

if __name__ == "__main__":
    main()
```



소프트웨어 엔지니어의 추락



출처 : <https://medium.com/@terrycho/the-shifting-landscape-of-software-development-ais-growing-impact-and-the-evolving-role-of-bdadd56d2f42>

'AI 대체' 우려로 '레거시' 기업 타격 현실화?...

IBM 주가 25년 만에 최대 폭락

인공지능(AI) 기술 고도화 속에 소프트웨어나 '레거시' 전산 업계의 주가가 출렁이는 등 AI발 충격파가 이어지고 있다. 기술주 비중이 높은 뉴욕 증시 특성상 AI발 정보나 전망에 대한 취약성이 큰 측면이 있다. 하지만 'AI 대체' 우려가 커지는 업종을 중심으로 AI가 전면 활용되는 미래에 대한 불안이 커지고 있다는 관측도 나온다.

23일(현지시간) 뉴욕 증시 3대 지수가 일제히 1%대 하락하고, IBM의 경우 하루에만 13.5% 급락하면서 'AI 덤스데이' 공포가 확산됐다. 특히 IBM 주가는 2000년 10월 이래 최대 폭으로 하락했다. 엔트로픽이 자사 '클로드 코드'를 통해 IBM의 핵심 수익원인 코볼(COBOL)을 현대화할 수 있다고 밝힌 데 따른 것이다.

앞서 클로드에 보안 기능이 추가되자 사이버 보안 관련 기업들의 주가도 급락한 것과 비슷한 양상이다. 전날 독립 시장분석기관 시트리니 리서치가 '2028 글로벌 지능 위기'라는 제목으로 2028년 6월이라는 가상의 시점에 AI로 인해 화이트칼라 실업률이 급등하고 소프트웨어·컨설팅 기업이 도산하는 등의 암울한 내용을 담은 보고서를 펴낸 것도 AI '피해주' 급락에 영향을 미쳤다는 분석이 나온다. 보고서에서 언급된 도어대시, 아메리칸익스프레스, 우버 등 플랫폼·신용카드 결제업체들은 물론이고 소프트웨어 기업들에 거액을 빌려준 블랙스톤 등의 주가가 4~6% 하락했다.

출처 : <https://www.khan.co.kr/article/202602241537001>

이달 초 엔트로픽의 새 AI 도구 클로드 코워크 공개 이후 소프트웨어 관련주가 폭락하면서 서비스형 소프트웨어 산업(Saas)에 대한 우려가 본격화했다. AI 에이전트가 대신 코딩 등을 하는 일이 확산되면 기업용 소프트웨어 산업이 종말을 맞을 수 있다는 '사스포칼립스(Saas-pocalypse)'라는 말까지 회자됐다. AI에 따른 승자와 패자 구분이 보다 분명해지고 있다는 분석도 나온다.

다만 AI 위험이나 불안이 과장됐다는 지적도 있다. 이경전 경희대 빅데이터융합학과 교수는 통화에서 "AI로 인해 일률적으로 어떤 산업이나 업종이 타격을 받는다고 할 수는 없다. 프로그래머 일자리는 감소하지만 소프트웨어 개발자의 경우 오히려 늘어난다는 전망치(미 노동통계국)도 있다"면서 "AI를 기회로 포착해 대응하며 고객을 위해 새로운 가치를 만들어내는 기업과 그렇지 않은 기업들 간의 차이가 극명해질 것"이라고 말했다. 이 교수는 이어 "초인공지능이나 AI가 인간을 뛰어넘을 것이라는 논의보다 AI 개발이 정점에 이르렀다는 인식도 힘을 얻고 있다"며 "AI의 미래는 불확실하지만 하드웨어 수요 붐이 이어지는 한 AI를 잘 응용하는 회사들이 기회를 얻게 될 것"이라고 전망했다.

경제 경제일반

영국 총선에도 미인대회에도... 'AI 인간'의 등장

기자 원지선

수정 2024-06-17 12:05 등록 2024-06-17 11:51



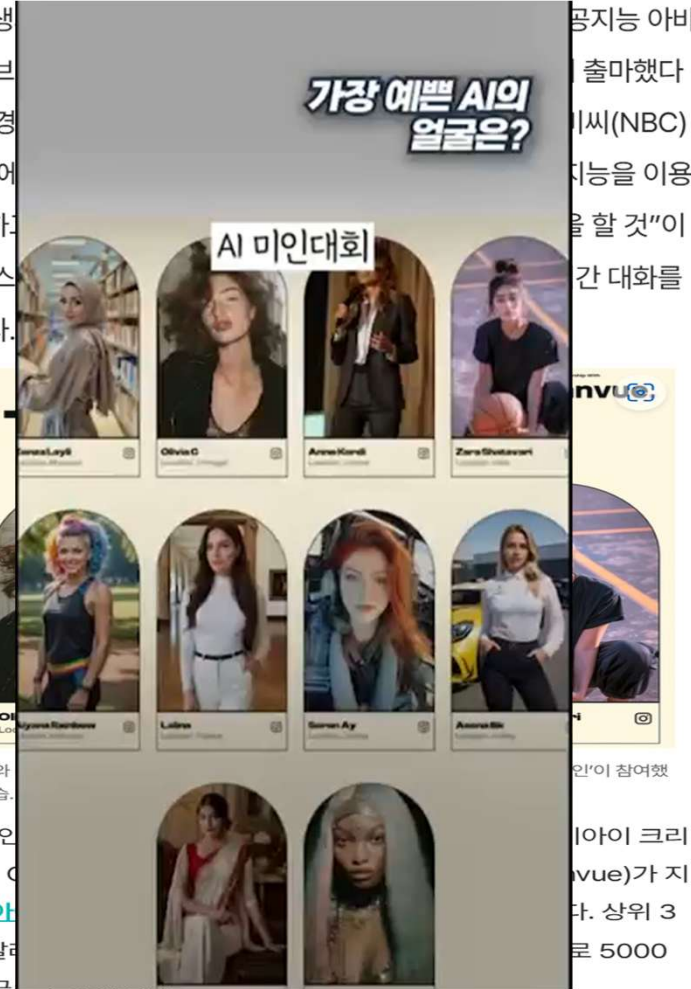
오는 7월 예정된 영국 총선에는 '인공지능 후보'인 '에이아이 스티브'(AI Steve)가 출마할 예정이다. 누리집 갈무리

다음달인 7월 예정된 영국 총선에는 '인공지능 후보'인 '에이아이 스티브'(AI Steve)가 출마할 예정이다. 최근 가디언 등 영국 언론들은 그가 영국 남부 해안 도시인 브라이튼 앤 호브(Brighton and Hove)의 브라이튼 파빌리온(Brighton Pavilion) 선거구 후보 명단에 올라 있다고 보도했다. 해당 지역구의 시민들은 다음달 투표용지 위에서 그의 이름을 보게 될 예정이다.

'에이아이 스티브'를 탄생시킨 '타' 회사의 회장인 스티브가 500표도 얻지 못한 경연의 인터뷰에서 "내가 여해 항상 유권자와 대화하라고 밝혔다. 에이아이 스티브 나눌 자세를 갖추고 있다.



세계 에이아이 크리에이터 어워드와 다. 상위 10명에 든 참가자들의 모습. 온라인에서는 '인공지능 인에이터 어워드(World AI C난달 함께 연 '미스 에이아명의 참가자에게는 2만달러(약 690만원)가 상금



출처 : https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1145124.html

렐루게임즈, 개발자 3명이 생성 AI로 한달 만에 제작한 신작 공개

✎ 장세민 기자 ⌚ 입력 2024.05.14 18:00



크래프톤(대표 김창한) 산하 크리에이티브 스튜디오 렐루게임즈(대표 김민정)는 인공지능(AI) 게임 '마법소녀 카와이 러블리 즈쿱도쿱 바쿱부쿱 루루핑(즈쿱도쿱)'을 23일 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀(Steam)에 올리 액세스스로 출시한다고 14일 밝혔다.

제작 과정에서는 3명으로 구성된 개발진이 생성 AI 및 창의성을 이용해 내부 데모 버전까지 1개월 만에 완성했다는 설명이다. 이용자가 마법 주문을 외칠 때 육성에 담긴 감정과 의도를 분석하는 자체 개발 AI 음성 인식 기술을 적용한 것은 물론, 게임 내 모든 그래픽 요소도 생성 AI 기술을 사용해 1명의 개발자가 제작을 전담했다.



렐루게임즈 관계자는 "AI 기술의 발전으로 키보드나 마우스가 아닌 목소리가 새로운 입력 체계의 역할을 할 수 있게 됐다"라며 "AI 기술에 인간의 창의성을 더했을 때, 단순히 업무 효율성 제고를 넘어 새로운 게임 경험을 선보일 수 있다는 것을 확인했다"라고 말했다.

Our Goal

Online Virtual Friend

게임에 접속했을 때 나와 밀접하게 교류할 수 있는 나만의 가상 친구를 만들고자 합니다. 가상 친구는 인간, 동물을 포함한 다양한 존재일 수 있으며 어떠한 형태이든 매우 사실적으로 그리고 자연스럽게 유저와 교류할 수 있습니다.

Live & Interactive Virtual Influencer

실시간으로 스트리밍되는 매체를 통해서 유저와 상호작용할 수 있는 인플루언서를 만들고자 합니다. 스트리밍 중 다양한 딥러닝 기술을 활용하여 시청자들에게 새로운 차원의 재미를 선사합니다.

Game Development with Deep Learning

게임 제작에 수반되는 많은 공정들에 딥러닝 기술을 투입하여 제작 과정을 단축하면서도 퀄리티를 유지할 수 있는 것을 목표로 합니다. 기존의 노동집약적인 수작업들을 대체하여 게임 제작자들이 진정으로 고민해야 할 것들에 더 몰입할 수 있도록 업무 경험을 혁신합니다.

Deep Learning in Game

딥러닝 기술이 게임 플레이에 직접적으로 관여하여 유저들의 몰입감과 재미를 높일 수 있도록 합니다. 강화학습을 적용한 플레이어들을 투입하는 등의 시도를 통해 유저에게 더 재미있는 게임 환경을 선사할 수 있습니다.

KRAFTON

Deep Learning Div.

크래프톤 딥러닝 본부

Our Research Area

Vision & Animation

Voice Synthesis

Language Model

Multi-modal Learning

Reinforcement Learning

Data-centric Approach

Vision & Animation



2D 및 3D 형태의 Visual Asset이나 개체를 생성하기 위한 기술을 연구합니다. 주로 이미지나 비디오를 해석하고 이해하여 활용 가능한 다양한 형태로 발전시키는 데에 중점을 둡니다. 예를 들면, 2D 이미지를 기반으로 3D를 모델링하거나 사람의 움직임을 담은 비디오를 타겟 객체의 움직임으로 변환하는 video-to-motion, 텍스트와 입모양을 연결하여 말하는 애니메이션을 만드는 Lip Sync 등의 분야가 있습니다. KRAFTON AI에서는 이러한 연구를 통해 많은 디자이너나 애니메이터들이 손수 진행해야 했던 과정들을 간소화하면서도 사실적으로 구현하는데에 목표를 두고 있습니다.

출처 : <https://krafton.com/more-experience/ai/>

할 때마다 결말이 다르네'...GPT게임 나왔다

입력 2024.06.17 16:15 수정 2024.06.17 16:15



크래프톤이 오는 24일 출시할 인공지능(AI) 추리 게임인 '언커버 더 스모킹 건'. 크래프톤 제공

○생성 AI 용의자와 추리 싸움

17일 게임업계에 따르면 크래프톤은 AI 추리 게임인 '언커버 더 스모킹 건'을 오는 24일 출시한다. 크래프톤이 생성 AI 기술을 게임에 적용하기 위해 지난해 6월 차린 자회사인 렐루게임즈가 만든 게임이다. 이 게임의 핵심은 'GPT-4o'를 탑재했다는 점이다. 이용자는 사건 용의자로 지목된 안드로이드 로봇 4대와 대화하며 범인을 찾아야 한다.

로봇은 사람처럼 거짓말하며 게이머를 속인다. 게이머의 질문에 따라 로봇의 답변과 반응도 바뀐다. 생성 AI 덕분에 게이머가 즐기는 콘텐츠의 내용도 매번 달라진다. 생성 AI가 거짓 정보를 사실처럼 꾸며 말하는 '환각 문제'는 이 게임에선 되레 강점이 됐다. 한규선 렐루게임즈 스모킹건 총괄 PD는 "대화형 AI 기술을 게임에 적용해 더 깊은 수준으로 상호 작용을 만들어낸 첫 번째 사례"라고 말했다.

게임사 AI 어떻게 쓰고 있나 (단위:%)

분야	AI 도입 업체 비율
캐릭터 애니메이션	46
코드 작성	37
줄거리 작성	36
난이도 평가	35
텍스트 및 음성 제작	33

*AI를 적용한 게임 개발사 300곳 대상

자료: 닌텐, 유니티

해외에서도 생성 AI 챗봇을 게임에 적용하고 있다. 일본 야마다는 추리 게임인 '두근두근 AI 신문 게임'을 최근 내놨다. 게이머는 범죄 용의자인 생성 AI 챗봇과 대화하며 자백을 이끌어내야 한다. 중국에선 AI로 만들어진 가상의 친척들과 새해 인사를 하는 게임인 '에픽 쇼다운'이 지난 1월 출시됐다. 이 게임은 설 연휴와 맞물려 젊은 층 사이에서 입소문을 타면서 한 달 만에 이용자 100만 명을 모았다.

AI Agent : CPC (Co-Playable Character)



크래프톤-엔비디아, NPC 넘어 상호작용 가능한 'CPC' 기술 공개 [CES 2025]

✎ 박민구 기자 | ⌚ 입력 2025.01.07 16:03 |

| 데일리포스트=박민구 기자 | 크래프톤이 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT·전자 전시회 CES 2025에서 엔비디아와 함께 AI 혁신 기술 'Co-Playable Character(이하 CPC)'를 최초 공개했다.

'CPC'는 엔비디아 에이스(ACE) 기술로 구축된 게임에 특화된 온디바이스 소형 언어 모델(On-device SLM[1] for Gaming)을 기반으로, 게임 이용자와 상호작용할 수 있는 새로운 개념의 캐릭터로, 기존 NPC(Non-Player Character)와 달리 이용자와 대화하고 협력하며, 사람처럼 상황을 인식하고 유연하게 대응할 수 있다.

크래프톤은 PUBG IP 프랜차이즈와 '인조이(inZOI)'를 비롯한 다양한 게임에 'CPC'를 확대 적용해 이용자 경험의 변화를 이끌 계획이다.

김창한 크래프톤 대표는 "CES 2025는 크래프톤과 엔비디아가 공동 개발한 AI 기술을 소개하고 게임 산업의 방향성을 제시하는 의미 있는 자리"라며 "앞으로도 엔비디아와의 긴밀히 협업해 'CPC'를 비롯한 AI 기반의 차별화된 기술로 이용자 경험을 확장하고, 글로벌 게임 산업의 새로운 미래를 열어갈 것"이라고 말했다.

KRAFTON

케이타 이이다(Keita Iida) 엔비디아 개발자 협력 부문 부사장은 "AI는 게임 개발 및 플레이 방식을 변화시키고 있다"며 "엔비디아 에이스(ACE)와 같은 혁신적인 AI 기술을 크래프톤의 다양한 라이브 게임에 도입함으로써 새로운 독창적 경험을 제공하는 CPC를 구현해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 크래프톤은 2022년 딥러닝 본부 설립, 자연어 처리(LM/NLP), 비전&애니메이션(3D Vision & Animation), 음성인식 및 생성기술(STT/TTS), 강화학습(RL), 멀티모달(Multi-modal) 모델 등 다양한 AI 핵심 기술을 발전시켜 왔다. 또 NeurIPS, ICML, ICLR 등 세계적인 AI 학회에 다수의 논문을 등재하는 성과를 거두며 연구 경쟁력을 입증한 바 있다.

출처 : <https://www.thedailypost.kr/news/articleView.html?idxno=108290>

AI Agent : CPC (Co-Playable Character)



크래프톤 인조이, 글로벌 얼리엑세스 시작...출시 40분만에 탑 셀러 1위 등극

✎ 최형주 기자 | ④ 입력 2025.03.28 21:56

크래프톤이 28일 인생 시뮬레이션 게임 'inZOI(이하 인조이)'를 스팀을 통해 얼리엑세스 출시했다.

인조이는 출시 전부터 스팀 글로벌 인기 찜 목록(위시리스트) 1위, 트위치 게임 카테고리 5위에 오르며 글로벌 이용자들의 주목을 받은 화제작이다.

▲250개 이상의 커스터마이징 옵션 ▲400가지 이상의 다양한 정신 요소 ▲온디바이스 생성형 AI 기반의 창작 도구 ▲CPC(Co-Playable Character) 기술을 활용한 '스마트 조이(Smart Zoi)' ▲언리얼 엔진 5로 제작된 실사 그래픽 등 현실적인 인생 시뮬레이션 경험을 구현하기 위해 다양한 기능을 적용했다.

향후에는 정식 출시에 이르기까지 개발 로드맵에 따라 모딩 및 신규 도시 등의 콘텐츠를 순차적으로 추가할 예정이다.

얼리 액세스 버전은 한국어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 독일어, 스페인어(스페인), 러시아어, 일본어, 중국어(간체), 중국어(번체), 포르투갈어(브라질), 포르투갈어(포르투갈), 폴란드어 총 13개 언어를 지원한다.



언어별 번역율은 게임 내에서 확인할 수 있으며, 보다 다양하고 높은 품질의 언어를 제공하기 위해 언어 확장 및 번역 보완 등 지속적인 업데이트도 진행할 계획이다.

김형준 인조이스튜디오 대표는 “부모된 마음으로 정성을 다해 키워 온 프로젝트이지만 여전히 많은 부분이 부족하다”라며 “정식 출시 전까지 전 세계 크리에이터분들과 진심으로 소통하며 한 걸음씩 더 나아진 모습으로 성장시켜 나가겠다”고 전했다.

한편 인조이는 이날 출시 40분 만에 스팀 글로벌 탑 셀러 1위를 차지했다.

출처 : <https://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=339320>



[Home](#) > [Topics in Catalysis](#) > [Article](#)

Influence of Doping of Niobium Oxide on the Catalytic Activity of Pt/Al₂O₃ for CO Oxidation

Original Paper | [Open access](#) | Published: 29 March 2024

Volume 67, pages 934–943, (2024) | [Cite this article](#)

Download PDF

You have full access to this [open access](#) article

[Le Yu, Yejin Song, Seunghwa Hong, Zhaoyi Xu, Shourong Zheng & Jeong Young Park](#)

501 Accesses | [Explore all metrics](#) →

본 논문의 주장을 3 줄로 요약해 줘.
그리고, 논점에 대해 반론을 제기할 점, 추가 연구가 필요한 부분을 이
유와 함께 표로 만들어 줘

논문의 주장 요약

1. 니오븀 산화물(NbOx)을 도핑한 Pt/Al₂O₃ 촉매는 CO 산화 반응에서 높은 촉매 활성을 보인다.

2. 2.84 wt% Nb를 포함한 Pt/Nb–Al₂O₃ 촉매는 CO 산화에서 가장 높은 전환 빈도(turnover frequency)를 보이며, 이는 Pt/NbOx 인터페이스에서의 전자 전달 때문으로 분석된다.

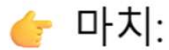
3. Nb 도핑은 촉매의 환원성과 CO와 O₂의 경쟁 흡착을 완화하여 촉매 성능을 향상시킨다.

반론 및 추가 연구 필요성

논점	반론	이유	추가 연구 필요성	이유
Nb 도핑이 CO 산화 성능을 향상시킴	특정 조건에서만 성능 향상	Nb 도핑 농도에 따라 성능 차이가 큼	최적의 Nb 도핑 농도	다양한 Nb 도핑 농도에 따른 성능 최적화 필요
전자 전달이 성능 향상에 주요 원인	다른 요인도 작용할 수 있음	촉매 성능은 여러 물리화학적 요인의 영향을 받음	전자 전달 외 다른 메커니즘	다양한 촉매 특성 분석을 통해 성능 향상 메커니즘 파악 필요
Pt/Nb–Al ₂ O ₃ 촉매가 높은 환원성과 CO 흡착 성능 보임	다른 촉매와의 비교 부족	다양한 촉매와의 성능 비교가 필요	다양한 촉매와의 비교 연구	다른 금속 산화물 도핑 촉매와의 성능 비교 필요

(1) AI가 한 첫 번째 역할

- 연구진은 복잡한 수식들
- **AI 모델이 먼저 최종 공
- 사람 눈으로는 잘 보이지
- "항들이 이렇게 공



마치:

"이 복잡한

라고 먼저 말하

(3) 인간 연구자의 역할은?

- 최종 증명:
 - 재귀식 붕괴,
 - 부호 함수 분석

AI가 먼저 수학적 구조를 힌트로 제시하고,
인간이 그것을 물리 법칙으로 승격시킨
새로운 형태의 이론물리 연구 사례

AI = 통찰 가속기

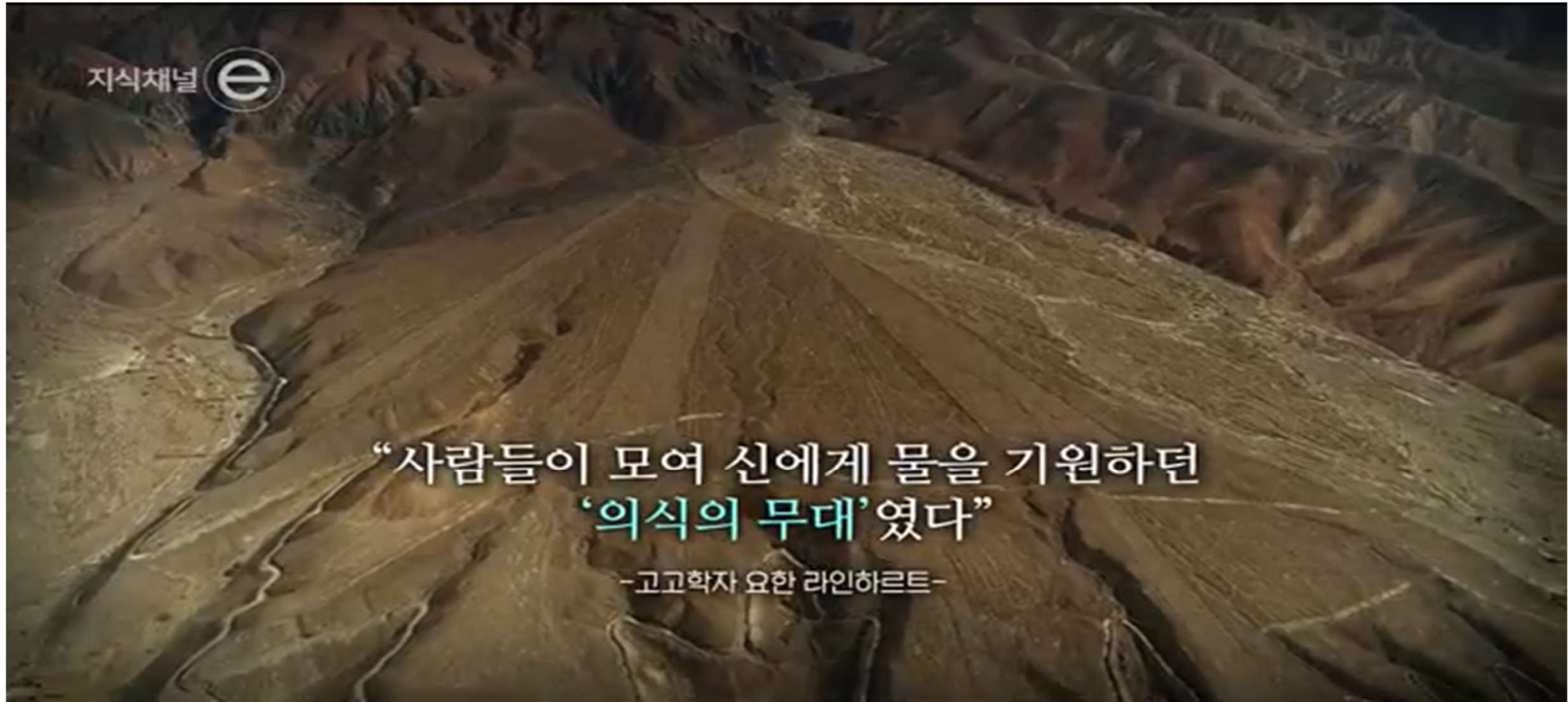
인간 = 의미 부여 + 엄밀한 증명

이라는 매우 이상적인 협업 구조다.

상는지

으로 점검했다.

정확히 좁혀 주었다.



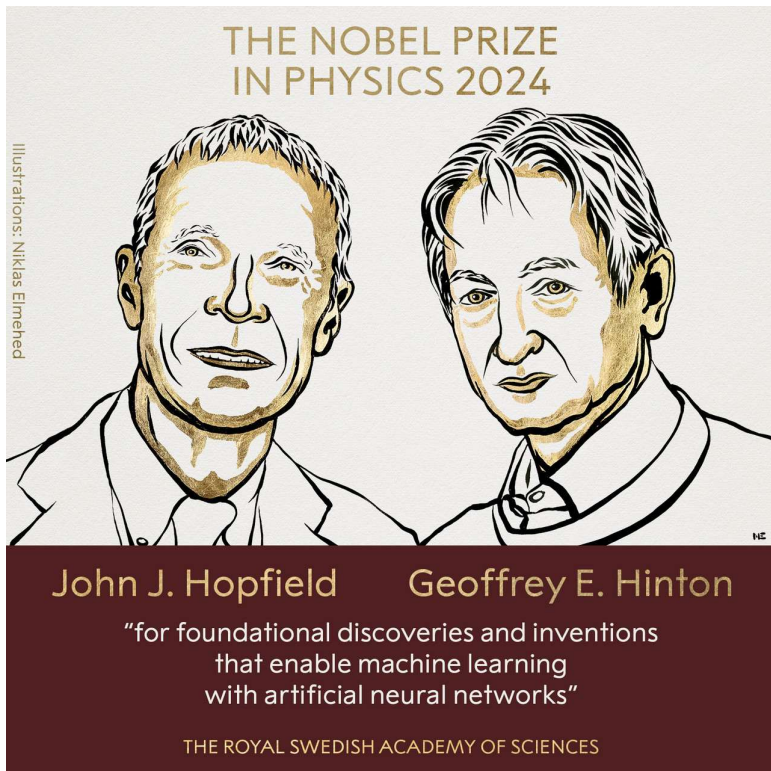
출처 : <https://www.youtube.com/watch?v=SVK2DFevFHs>

학술 : 딥러닝 기초 – 노벨 물리학상(2024)



'딥러닝 대부' 힌튼·홉필드, 노벨 물리학상 수상..."AI 기반 마련한 공로 인정"

🕒 입력 2024.10.09 07:09 🕒 수정 2024.10.09 20:22



머신러닝(ML)의 기초를 마련한 공로로 제프리 힌튼 토론토대학교 교수와 존 홉필드 프린스턴대학교 교수가 노벨 물리학상을 받았다. 인공지능(AI) 관련 노벨상 수상자가 탄생한 것은 이번이 처음이다.

스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 8일(현지시간) 2024년 노벨 물리학상 수상자를 발표했다.

위원회는 "인공 신경망을 이용한 머신 러닝을 가능케 하는 기초적인 발견 및 발명과 관련한 공로를 높게 평가했다"라며 "물리학적 도구를 이용해 현재의 강력한 ML 기초 방법론을 개발했다"라고 선정 이유를 밝혔다.

올해로 76세인 힌튼 교수는 '딥러닝의 대부'로 잘 알려져 있다. 1978년 AI 박사 학위를 취득한 뒤 '역전파(backpropagation) 알고리즘'을 공동 개발했다. 이는 신경망이 실수를 바탕으로 학습하는 방식으로, AI 훈련 방식을 혁신했다는 평가를 받고 있다.

91세인 홉필드 교수 역시 AI 분야의 초기 개척자로 꼽힌다.

그는 '홉필드 네트워크'를 개발한 것으로 잘 알려져 있는데, 이는 신경망이 패턴을 저장하고 검색하는 방법을 보여줌으로써 AI를 발전시킨 신경망의 한 유형이다. 즉, 인간의 기억이 작동하는 방식을 모방하고 생물학과 물리학의 원리 중 일부를 계산 시스템에 적용할 수 있는 방법을 보여줬다는 평가다.

수상 소감에서 "AI가 현재로서는 상상할 수 없는 수준으로 발전할 것"이라며 "물리학자로서 AI를 통제할 수 없고 한계를 파악할 수 없는 것에 큰 불안함을 느낀다"라고 경고했다.

또 "AI 연구는 물리학과 컴퓨터 과학에서 작동 원리를 이해할 수 없는 분야로 여겨지고 있다"라며 "이는 매우 불안한 일로, 힌튼 교수와 AI에 대한 이해가 중요하다고 강조하는 이유"라고 전했다.

출처 : <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=164055>

노벨 화학상도 AI 열풍... '알파고의 아버지' 허사비스·점퍼 수상

'새 단백질 설계' 데이비드 베이커와 공동수상

기자 옥기원, 광노필

수정 2024-10-09 22:22 등록 2024-10-09 21:56



2024 노벨 화학상 수상자인 데이비드 베이커(왼쪽부터) 미국 워싱턴대 의대 교수, 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO), 존 점퍼 구글 딥마인드 수석연구원. 노벨위원회 누리집

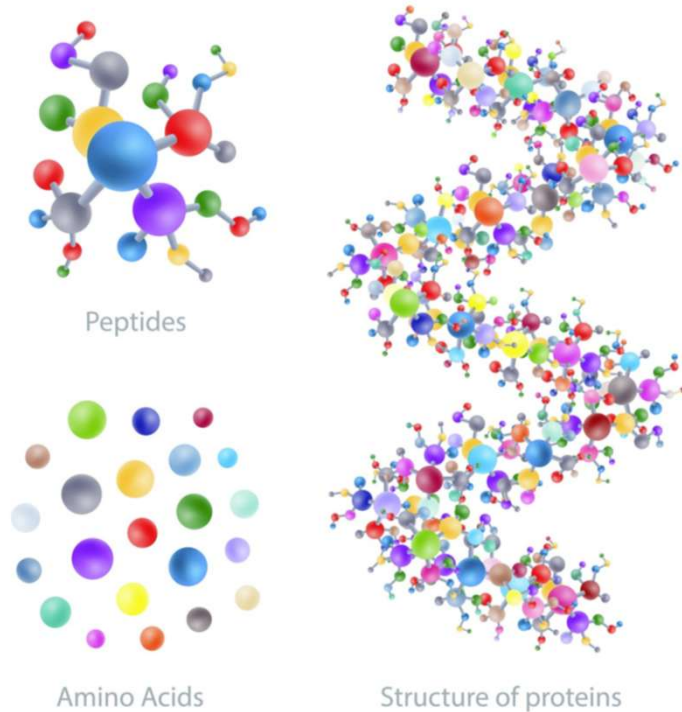
전세계를 휩쓴 인공지능(AI) 열풍이 노벨상에도 불었다. 물리학상에 이어 화학상도 인공지능 연구로 공을 세운 연구자에게 돌아간 것이다.

스웨덴 노벨위원회는 9일(현지시각) 2024년 노벨 화학상 수상자로 단백질의 복잡한 3차원 구조를 설계하고 예측하는 데 기여한 데이비드 베이커(62) 미국 워싱턴대 단백질디자인연구소 교수, 구글 딥마인드의 데미스 허사비스(48) 최고경영자와 존 점퍼(39) 수석연구원 3명을 선정했다. 노벨위원회는 올해 화학상은 "생명의 독창적인 화학 도구인 단백질에 관한 것"이라며 "단백질 구조를 예측하고 우리만의 단백질을 설계할 수 있다는 것은 인류에게 큰 이점을 제공했다"고 설명했다. 상금의 절반은 베이커 몫이며, 나머지 절반은 딥마인드의 두 연구자가 나눠 갖는다.

노벨위원회는 베이커가 "완전히 새로운 종류의 단백질을 만드는 거의 불가능한 업적을 달성했다"고 평가했다. 단백질은 생명체를 구성하는 기본 요소로서 거의 모든 생명 활동에 관여하는데, 20가지의 아미노산이 3차원으로 복잡하게 얹혀 있는 구조를 갖고 있다. 베이커는 2003년 이런 '빌딩 블록'들을 사용해 기존에 없던 새로운 단백질을 설계하는 데 성공했다. 이는 이후 의약품, 백신, 나노 소재 등으로 사용할 수 있는 단백질을 개발할 수 있는 토대가 됐다.

출처 : <https://www.hani.co.kr/arti/society/environment/1161789.html>

학술 : 단백질 구조 예측 - 알파 폴드



Median Free-Modelling Accuracy



- 단백질 모양이 기능 결정 - "구조가 곧 기능이다"
- 50년이 넘는 과제 - 단백질 접힘 문제
- 고비용의 실험 도구 - X선 결정학, 극저온 전자현미경(cryo-EM)

출처 : <https://brunch.co.kr/@mcgyverseo/74>

AI가 바꾼 신약 개발 판도...10년 걸리던 연구 '1년'

I 타겟 발굴부터 임상까지 전주기 혁신, 비용·시간 대폭 절감

인공지능(AI) 기술이 단순한 보조 도구를 넘어 신약 개발의 전 주기를 혁신하는 전략적 파트너로 자리 잡고 있다. 그간 '고위험 고수익' 구조 속에서 막대한 시간과 자본을 투입하고도 성공을 장담할 수 없었던 신약 개발 분야가 AI를 만나 거대한 기술적 진보의 변곡점에 섰다.

업계에 따르면 기존의 신약 개발은 그야말로 '모래사장에서 바늘 찾기'와 같았다. 신규 타겟 발굴부터 후보물질 탐색, 전임상, 임상에 이르기까지 평균 10~15년의 세월과 1~2조 원에 달하는 천문학적 비용이 소요된다. 그럼에도 불구하고 최종 시판 승인까지 이어지는 성공률은 10% 미만에 불과해, 제약사들은 늘 높은 불확실성을 감수해야만 했다.

이러한 구조적 한계를 깨기 위해 도입된 AI는 방대한 논문과 실험 데이터를 학습해 인간이 발견하지 못한 질병 패턴을 찾아내고, 가상 시뮬레이션을 통해 후보물질을 정밀하게 선별한다.

실제로 과거 4~5년이 걸리던 후보물질 탐색 기간을 1년 수준으로 단축하는 성과가 나타나고 있으며, 일부 선도 기업은 타겟 발굴에서 임상 1상 진입까지 단 30개월 만에 주파하며 속도 혁명을 입증하고 있다.

AI의 역할은 단순히 기간 단축에 그치지 않는다. 신약 개발 실패의 핵심 원인인 '독성' 문제를 해결하는 데 결정적인 기여를 하고 있다. 화합물의 구조와 생체 데이터를 결합해 체내 흡수, 대사, 독성 등을 사전에 예측함으로써 임상 단계에서의 실패 리스크를 획기적으로 낮춘다.

출처 : <https://v.daum.net/v/20260319121200294>

최근에는 '디지털 트윈' 기술을 활용한 가상 환자 모델까지 등장했다. 이는 실제 환자 모집을 일부 대체할 수 있는 '가상 대조군'을 활용해 임상시험의 비용과 시간을 줄여준다. 또한, 타겟 발굴 단계에서는 오믹스(Omics) 데이터를 분석해 질병 원인 단백질을 정확히 도출하고, 후보물질 단계에서는 생성형 AI가 최적의 화합물 구조를 직접 설계하며 개발 성공률을 높이고 있다.

현재 글로벌 시장은 빅테크와 제약사 간의 주도권 경쟁이 치열하다. 구글, 엔비디아 등 빅테크 기업은 단백질 구조 예측 플랫폼을 중심으로 기술 선점에 나섰고, 제약사들은 자체 AI 역량 강화와 외부 협력을 통해 이에 대응하고 있다. 우리나라도 제약사와 IT 기업, 스타트업이 손잡고 한국형 AI 신약 개발 생태계 구축에 박차를 가하는 중이다.

향후 AI 신약 개발은 단순한 기술 도입을 넘어 의료 패러다임 자체를 바꿀 것으로 보인다. 환자의 유전 정보와 생활 습관을 반영한 '초개인화 치료'가 현실화되고, 경제성 문제로 소외되었던 희귀질환 치료제 개발도 더욱 활발해질 전망이다.

물론 장밋빛 미래만 있는 것은 아니다. AI 신약 개발이 완전히 뿌리 내리기 위해서는 의료 데이터 활용에 따른 개인정보 보호 문제 해결과 산·학·연 간의 유기적인 데이터 공유 체계 구축이 필수적이다. 또한 기술 속도를 따라잡을 수 있는 규제 및 윤리 가이드라인 마련과 바이오·IT를 아우르는 융합형 인재 양성도 시급한 과제로 꼽힌다.

AI로 노벨상 받은 베이커 교수, 코브라 독 해독제 개발

2025.01.16 01:00

인공지능(AI)을 활용한 단백질 설계 연구로 2024년 노벨화학상을 받은 데이비드 베이커 워싱턴대 교수팀이 치명적인 독사인 코브라의 독을 중화하는 해독제를 개발했다.

베이커 교수팀은 덴마크 공과대 연구팀과 함께 코브라 독을 중화시키는 단백질을 AI로 설계해 만들고 연구결과를 15일(현지시간) 국제학술지 '네이처'에 공개했다. AI로 만든 해독제는 기존 해독제보다 안전하고 생산 비용이 저렴해 독사 피해가 많은 아프리카, 아시아 등 취약 지역에 도움이 될 것으로 기대된다.

2023년 세계보건기구(WHO) 발표에 따르면 해마다 180~270만명의 사람들이 독사에 물려 약 10만명이 사망한다. 사망자보다 약 3배 많은 사람들은 영구적인 장애를 입는다. 독사의 독은 주로 신경계와 세포에 작용해 마비와 호흡장애, 출혈장애 등을 일으켜 사지 절단 등 영구적인 신체 손상을 유발한다.

현재 독사의 독을 해독하는 유일한 치료법은 해당 독에 면역이 있는 동물의 혈장에서 추출한 항체를 이용하는 방법이다. 혈장 추출 항체 해독제는 제조 비용이 많이 들고 코브라 등 일부 독사의 독에는 효능이 제한적이다. 부작용이 나타나는 경우도 많다. 독소는 뱀의 종류에 따라 다양하기 때문에 각 지역에 맞는 해독제와 치료법 연구가 필요하다.

연구팀은 코브라의 독처럼 인간 면역 체계를 우회해 혈장 추출 방식 해독제가 잘 듣지 않는 '세손가락독소(3F Tx, Three-finger toxins)' 계열 독소와 결합해 중화하는 단백질을 설계했다. 이 단백질은 열 안정성, 독소와의 높은 결합력 등을 보였다.

쥐 실험으로 연구팀이 개발한 단백질의 해독 성능도 테스트했다. 그 결과 치사량의 3FTx 계열 독소 3종류로부터 쥐의 생존율은 80~100%까지 확보됐다.



크기가 작은 AI 설계 단백질은 조직에 더 잘 침투해 기존 해독제보다 독소 중화 효과가 더 컸다. 또 개발 시간이 짧고 미생물을 사용해 제조할 수 있어 생산 비용도 저렴하다. 베이커 교수는 "설계 소프트웨어가 워낙 좋아져서 몇 가지 분자만 테스트하면 됐다"고 설명했다.

이번에 개발된 단백질은 새로운 치료법으로 승인될 때까지 기존 치료법 효과를 개선하는 보조제나 강화제로 쓰일 것으로 전망된다.

연구팀은 "AI 단백질 설계는 유해 단백질을 중화시키는 데 활용될 수 있다"며 "독사 물림 치료 외에 잘 연구되지 않은 열대성 질병에 대한 치료제 개발 비용도 줄일 수 있을 것"이라고 말했다.

출처 : <https://www.dongascience.com/news.php?idx=69549>

한 소년은 만성 통증으로 3년 동안 17명의 의사를 만났습니다. ChatGPT가 진단을 찾았습니다.

알렉스는 통증으로 인해 다른 아이들과 놀 수 없었지만 의사들은 그 이유에 대한 답을 찾지 못했다. 좌절 한 그의 어머니는 ChatGPT에게 도움을 요청했습니다.

그들은 3년 동안 총 17명의 의사를 방문했다. 하지만 알렉스는 여전히 자신의 모든 증상을 설명할 수 있는 진단을 받지 못했다. 지치고 좌절한 코트니는 ChatGPT에 가입하고 진단을 받기 위해 의료 정보를 입력하기 시작했습니다.

그녀는 "그의 (MRI 메모)에 있는 모든 것을 한 줄 한 줄 가서 ChatGPT에 연결했다"고 말했다. "나는 거기에 메모를 넣어 ... 그는 어떻게 십자형 사과 소스에 앉지 않을 것인가. 제게는 그것이 구조적인 것이 잘못될 수 있다는 큰 계기였습니다."

그녀는 결국 탯줄 증후군을 발견했고 이 증후군을 앓고 있는 아이들의 가족을 위한 페이스북 그룹에 가입했습니다. 그들의 이야기는 알렉스의 이야기처럼 들렸다. 그녀는 새로운 신경외과 의사와 약속을 잡았고, 알렉스가 탯줄 증후군을 앓고 있는 것 같다고 말했다. 의사는 알렉스의 MRI 사진을 보고 알렉스에게 무엇이 잘못되었는지 정확히 알고 있었다.

2023년 9월 11일 오후 11:42 GMT+9 / 2023년 9월 12일 오후 11:31 업데이트 GMT+9 / 출처: TODAY

작성자: Meghan Holohan

출처 : [ChatGPT Diagnosed A Boy's Pain. 17 Doctors Over 3 Years Could Not \(today.com\)](https://www.today.com/health/chatgpt-diagnosed-a-boys-pain-17-doctors-over-3-years-could-not-rcna123456)



Alex saw 17 doctors over three years for his chronic pain, but none were able to find a diagnosis that explained all of his symptoms, his mom says. Courtesy Courtney

“정신과나 가세요” 의사 비웃음 샀던 20대 여성이 챗GPT로 찾은 병명

단순히 '마음의 병'인 줄 알았던 증상이 알고 보니 온몸이 굳어가는 희귀 질환이었다면 어떨까. 의사들조차 4년 동안 고개를 저으며 정신과 진료를 권했던 20대 여성이 인공지능(AI) 챗봇 '챗GPT' 덕분에 자신의 진짜 병명을 찾아내 화제다.

지난 7일(현지시간) 래드 바이블 보도에 따르면 영국 웨일스 카디프에 사는 교사 피비 테조리에르(23)는 수년 동안 보행 장애와 발작에 시달렸다.

2025년에는 심한 발작으로 48시간 동안 혼수상태에 빠지기도 했다. 하지만 의료진의 진단은 늘 똑같았다. "불안 장애로 인한 심인성 증상"이라는 처방이었다. 심지어 병원 측은 그에게 "다시 병원을 찾는다면 정신과 환자로 분류해 치료받아야 한다"라는 냉담한 편지까지 보냈다. 남성에게 비해 여성이 오진을 받을 확률이 높다는 통계적 편견이 그의 발목을 잡은 셈이다.

의료진의 무관심 속에 증상은 악화됐다. 배꼽 아래와 팔꿈치 밑의 감각이 사라지고 탈모와 실금 증상까지 나타났다.

절박한 심정으로 그는 마지막 수단인 챗GPT를 켜다. 자신의 모든 증상을 상세히 입력하자 AI는 놀라운 답변을 내놓았다. 유전성 희귀 질환인 '유전성 경성 하반신마비(HSP)'일 가능성이 크다는 진단이었다.

피비는 AI의 조언을 토대로 의료진에게 정밀 유전자 검사를 요구했다. 검사 결과는 충격적이었다. 챗GPT의 예측대로 그는 사지 모두에 영향을 미치는 복합 사지마비형 HSP 확진 판정을 받았다.



이번 사례는 의료계에 적지 않은 파장을 던지고 있다. 전문가들은 챗GPT가 보조적인 수단으로 도움을 줄 수는 있지만, 절대 전문의의 진료를 대체해서는 안 된다고 조언한다.

카디프 대학 보건 위원회 측은 "피비가 진단을 받기까지 겪은 어려움에 대해 유감을 표한다"라며 개별 환자의 사례에 대해서는 구체적인 언급을 피했다.

챗GPT, 美 의사 면허 시험도 통과했다

▶ 최대 75점 획득...통과 기준치 60점보다 높아

입력 : 2023/02/10 08:17 수정 : 2023/02/10 08:29

대화형 인공지능(AI) 챗봇인 챗GPT가 미국 의사 면허 시험(USMLE)에 합격했다.

챗GPT는 3개 파트로 구성된 USMLE에서 52.4~75점을 획득해 통과했다고 데일리메일이 9일(현지시간) 보도했다. 매년 통과 기준치는 평균 60점이다.

USMLE는 1992년부터 미국 의대생·의사 지식을 평가하는 테스트다. 미국에서 의료업무를 하기 전에 반드시 합격해야 하는 시험이다. 테스트는 3단계로

이뤄져 있다. 1단계는 의과대학 2학년 말, 2단계는 4학년 말, 3단계는 의대·레지던트 1학년을 마친 후에 진행된다. 미국에서 매년 10만명 넘는 학생이 이 시험을 본다.

이번 연구는 미국 앤서블 연구팀이 진행했다. 이 팀은 챗GPT에 USMLE 질문 350개를 주입했다. 실험은 지난해 6월 실시된 시험 문제로 진행됐다. 연구진은 세 번에 걸쳐 챗GPT의 답을 검토했다. 두 번은 일반 의사가 평가했다. 애매한 답변은 의료 전문가들이 재검토했다.

챗GPT는 응답률 88.9%를 기록했다. 연구진은 응답을 '명확' '비명확' '임상적으로 유효'로 나눠 평가했다. 연구팀은 "응답 분류 중 '비명확' 부문이 가장 적었다"며 "결과적으로 챗GPT는 최대 75점까지 받을 수 있다"고 평했다.

챗GPT는 의학 문헌만 학습한 언어 모델 '펍메드GPT'보다 높은 성능을 보였다. 펍메드GPT는 USMLE 시험에서 50점을 받은 바 있다.

앤서블 연구진은 "챗GPT는 별도의 인간 피드백 없이 USMLE 합격 점수에 도달했다"며 "이는 대화형 AI 챗봇에 주목할 만한 이정표를 나타낸다"고 말했다.

관련기사

- 챗GPT, 美 로스쿨·MBA 시험도 붙었다 2023.01.27

의료 : 처방 분석 : GPT-4o



첨부된 처방 내역을 참조하여 환자의 병명과 증상을 아래와 같이 정리해 줘

```
병명 : { 여기 병명 }
처방 횟수 : {여기 처방 횟수}
주요 증상 :
{
  증상 1
  증상 2
  ....
}
주요 처방 :
{
  처방 1 : 효능
  처방 2 : 효능
  ...
}
```

처방조제정보

순번	진료시작일	병·의원&약국	처방/조제	약품명	성분명	1회 투약량	1회 투여횟수	총 투약일수
1	2024-02-15	최경진정형외과의원	외래	에어탈정(아세클로페낙)_ (0.1g/1정)	aceclofenac	1	2	7
2	2024-02-15	최경진정형외과의원	외래	세타돌세미정_(1정)	acetaminophen	1	2	7
				가스모틴정(모사프리드)				

환자의 병명과 증상을 정리하면 다음과 같습니다:

병명:

- 1. 통풍 (Gout)
- 2. 위장 장애 (Gastrointestinal disorder)

처방 횟수:

- 총 처방 횟수: 16회

주요 증상:

- 통증 (Pain)
- 염증 (Inflammation)
- 위장 장애 (Gastrointestinal discomfort)

주요 처방:

- 1. 에어탈정 (아세클로페낙): 항염증 및 진통제 (NSAID)
- 2. 세타돌세미정 (아세트아미노펜): 진통제 및 해열제
- 3. 펙소스타정 (페복소스타트): 통풍 치료제 (요산 생성 억제제)
- 4. 가스모틴정 (모사프리드): 위장운동 촉진제
- 5. 레보팜정 (레보설피리드): 소화관 운동 조절 및 항구토제
- 6. 도란핀주 (트라마돌염산염): 진통제 (중추 작용성)

이 정보는 처방이력에서 추출되었습니다(처방 ↓ 력).

의료 : 내시경 사진 분석 : GPT-4o



첨부된 대장 내시경 사진에서 예상되는 질병과 그 위치를 파악해 줘.



첨부된 대장 내시경 사진에서 보이는 병변은 폴립으로 보입니다. 폴립은 대장 점막에서 돌출된 조직의 성장으로, 대장암으로 발전할 수 있는 가능성이 있으므로 주의가 필요합니다. 폴립의 위치는 대장의 내부 벽면에 있으며, 일반적으로 내시경 검사를 통해 발견됩니다.

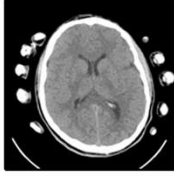
이 폴립은 양성일 수도 있지만, 크기와 모양에 따라서는 조직검사나 절제가 필요할 수 있습니다. 내시경을 통해 발견된 폴립은 대개 즉시 제거되거나 조직검사를 통해 악성 여부를 판단하게 됩니다.

정확한 진단과 치료 계획을 위해서는 의료 전문가의 평가가 필요합니다.

의료 : 종합 진단 AI (QoQ-Med : Qwen Omni-Reasoning on Medical Questions) 31 May 2025

- BBox : Bounding Box 예측 능력
- 1D ECG (심전도) : ElectroCardioGram
- 2D 이미지 처리 능력:
 - ✓ CXR (Chest X-ray)
 - ✓ Mammography (유방 촬영):
 - ✓ Dermoscopy (피부경 검사):
 - ✓ Fundus (안저 검사)
- 3D 이미지 처리 능력:
 - ✓ Histopathology (조직 병리학)
 - ✓ Ultrasound (초음파)
 - ✓ MRI (자기 공명 영상)
 - ✓ CT (컴퓨터 단층 촬영)

Multimodal Training Dataset QoQ-Med QwenOmni / Reasoning



Question: Above is a brain CT scan slice. Is there any hemorrhage present in this CT scan slice?
Ground truth: No hemorrhage

Model Reasoning:
...CT scan is a cross-sectional view of the body...signs of hemorrhage include...hypodense (darker than normal brain tissue)...hyperdense (whiter than normal brain tissue)...tissue appears uniformly gray, without any obvious bright or dark areas that would suggest hemorrhage...

Answer: No hemorrhage (a)



Question: Above is a clinical image of a patient. What is the diagnosis of the patient in the clinical image?
Ground truth: Basal cell carcinoma

Model Reasoning:
...not a dark mole...slightly raised, pinkish, and slightly elevated area...lesions have a rough, scaly surface, which is more consistent with the texture in this image...lesion's color, shape, and location are consistent with basal cell carcinoma...

Answer: Basal cell carcinoma (b)



Question: Above is a chest X-ray image of a patient. What is the diagnosis of the patient in the X-ray image?
Ground truth: Support devices

Model Reasoning:
...mediastinal area appears to be enlarged...the x-ray shows a pacemaker, which is a medical device...pleural effusion, which is buildup of fluid...radiographic markers...are standard for x-rays to indicate the position...No Finding for other abnormalities

Answer: No finding (c)



Question: Above is a brain MRI scan. Is there a tumor present in this brain MRI scan?
Ground truth: Has tumor

Model Reasoning:
...tumor appears as a round, well-circumscribed lesion...tumors are often characterized as having a distinct, often irregular, boundary...tumor is clearly distinct from the surrounding brain tissue, which is a strong indicator of a lesion that could be a tumor...tumor is located in the brain...in a region where tumors are common...

Answer: Has tumor (d)



Question: Below is a history of a patient...How long will the patient stay in the hospital?
A. 0-4 days B. 5-8 days C. 9-12 days D. more than 12 days
Ground truth: A. 0-4 days

Model Reasoning:
...The patient's history includes X-ray images showing no obvious acute pathology in the lungs, which could be indicative of a stable condition. The ECG appears to be unremarkable, and there are no immediate signs of acute heart failure or other critical conditions on the ECG. The labs show normal hematological parameters, which suggest that there are no immediate life-threatening conditions like severe anemia, infection, or electrolyte imbalances.

Answer: A. 0-4 days (e)

Relevance to diagnosis: high low no

Model	Size	Training	BBox	Relevance to diagnosis						3D		
				ECG	CXR	Mammo.	Derm.	Fundus	Patho.	US	MRI	CT
LLaVa-Med [47]	7B-13B	SFT	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Med-Flamingo [55]	8.3B	SFT	✗	o*	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓
RadFM [84]	14B	SFT	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
BiomedGPT [89]	33M-182M	SFT	✓	o*	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Med-R1 [45]	2B	GRPO	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QoQ-Med (Ours)	7B-32B	DRPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

의료용 AI 비교표

출처 : [2506.00711] QoQ-Med: Building Multimodal Clinical Foundation Models with Domain-Aware GRPO Training

회계법인도 'AI비서' 속속 도입...자체 데이터로 환각현상 줄여 [선한결의 회계포커스]

입력 2024.09.03 15:43 수정 2024.09.03 16:04

한국회계기준원 개원25주년 세미나

주요 법인, 범용 AI 한계 넘는 전용 솔루션 개발

회계기준 해석과 자문 서비스에 AI 접목

챗GPT를 비롯한 범용 생성형AI 서비스는 통상 각 분야에 대해 대중을 대상으로 한 기본적인 수준의 답변을 제공한다. 회계법인이 업무에 생성형AI를 이용하기가 까다로운 것도 이같은 이유에서다. 실무 회계처리 기준이나 기준 해석에 대한 질문에 전문적이고 구체적인 답변이 나오지 않을 경우엔 아예 잘못된 정보가 될 수 있다.

생성형AI가 잘못된 답변을 마치 사실처럼 내놓는 환각(할루시네이션) 현상도 문제다. 생성형AI가 실제로는 전혀 근거가 없는 내용을 K-IFRS 기준서에 적혀있다고 답변하는 식이다.

삼일회계법인은 AI Accountant(회계사) 챗봇 도입사례를 소개했다. 삼일의 AI 회계사 챗봇은 K-IFRS 기준서와 해석서, 삼일 내부 문서를 학습했다. 챗봇 이용자가 질의할 경우 학습한 기준서 문단을 근거로 답변을 해준다. 챗봇이 쓰는 거대언어모델(LLM)은 PwC 전용으로 만들어진 GPT를 쓰고 있다. 내부자료와 고객 정보 등 데이터를 보호하기 위해서다.

조성재 삼일회계법인 파트너는 “기성 생성형AI 서비스는 한국 회계제도에 따른 해석이 필요한 문제에 대해 전문적인 내용을 질의할 경우 답변 품질이 낮은 경우가 많다”며 “자체 정확도 측정 결과 회계분야에 있어 챗GPT의 GPT4 답변 정확도가 36%대에 그치는 반면 삼일PwC의 AI Accountant 챗봇은 정확도가 81.6% 수준”이라고 했다.

그는 “회계법인처럼 전문가용 AI 앱을 만들려면 많은 양의 정제된 데이터가 필요하고, 회계와 개발 양쪽 분야에 있어 전문인력이 있어야 한다”며 “삼일의 AI Accountant 챗봇을 개발하는 과정에선 1년간 개발자 8명과 100여명의 베타테스트 인원, 여러 회계전문인력이 참여했다”고 했다.

AI 활용 분야

작성자: Aswin Ak - 2025년 2월 13일



컴퓨터 및 수학 분야 (37.2%)

주요 직업:
컴퓨터 프로그래머: 6.1%
시스템 소프트웨어 개발자: 5.3%
애플리케이션 소프트웨어 개발자: 3.4%

주요 업무:
애플리케이션 개발 및 유지보수: 16.8%
프로그래밍 및 디버깅: 6.9%
데이터베이스 시스템 설계 및 유지보수: 2.3%

예술 및 미디어 분야 (10.3%)

주요 직업:
기술 문서 작성자: 1.8%
카피라이터: 1.6%
편집자: 1.3%

주요 업무:
영화, TV, 연극 및 음악 제작 및 공연: 1.8%
공공 관계 및 전략적 커뮤니케이션 관리: 1.3%
마케팅 및 프로모션 전략 개발 및 실행: 1.2%

교육 및 도서관 분야 (9.3%)

주요 직업:
과외 교사: 1.6%
기록 보관자: 1.5%
교육 설계자: 0.8%

주요 업무:
포괄적 교육 설계 및 개발: 1.9%
다양한 환경에서 다양한 과목 가르치기: 1.7%
책 및 문서 출판 과정 관리: 1.4%

사무 및 행정 분야 (7.9%)

주요 직업:
생물정보학 기술자: 2.9%
통계 보조원: 0.4%
워드 프로세서: 0.4%

주요 업무:
IT 시스템 관리 및 유지보수 수행: 1.8%
고객 서비스 및 지원 제공: 0.7%
운영 및 연구데이터 기록, 분석 및 보고: 0.6%

생명, 물리 및 사회 과학 분야 (6.4%)

주요 직업:
임상 심리학자: 0.5%
역사학자: 0.4%
인류학자: 0.4%

주요 업무:
학술 연구 수행 및 결과 발표: 1.2%
운영 및 연구 데이터 기록, 분석 및 보고: 0.5%
다양한 물질에 대한 화학 분석 및 실험 수행: 0.3%

비즈니스 및 금융 분야 (5.9%)

주요 직업:
보안 관리 전문가: 0.5%
신용 상담사: 0.4%
재무 분석가: 0.4%

주요 업무:
재무 분석 및 투자 전략 개발: 0.8%
개인 재무 조언 및 교육 제공: 0.8%
운영 및 연구 데이터 기록, 분석 및 보고: 0.4%

OpenAI, AI의 최대 수학적 돌파구를 발표하다

80년 된 '단위 거리' 추측에 대한 챗봇의 결과는 인간이 혼자 했다면 수학 최고의 저널에 발표되었을 최초의 AI 증명입니다

80년간 인간 수학자들의 헛된 투쟁 끝에, 마침내 주요 기하학 추측이 해결되었다—챗봇에 대한 간단한 쿼리를 통해서.

ChatGPT의 제작사인 OpenAI는 어제 결과를 발표했으며, 여러 전문가들의 의견도 함께 인공지능의 방법을 "영리하고 우아하다"고 평가했습니다. 이 성과는 수개월간 크게 보도되었지만 인상적이지 않은 수학 진보에 이어 진정한 이정표를 의미합니다. 이전의 모든 업적과 달리, 이 결과는 인간만이 수행한 것이라 해도 최고 수학 저널에 게재되고 주요 언론의 주목을 받을 만한 결과입니다.





수학자들 "AI가 연구 문화 훼손할 수도"...'라이덴 선언' 발표

한 줄 요약

"AI가 수학 다. 지금

선언의 배경

2025년 9월 60명의 수 을 완성했 옥스퍼드, 여했으며, 습니다. (T

수학의 핵심 가치

선언은 먼저 "우리 정리합니다.

가치

증명의 확실성

귀속(Attribution)

투명성

공정한 평가

자율성

선언의 권고 사항 (누구에게 무엇을 요구하나)

수학자 개인에게: AI 도구 사용 시 논문에 명시적으로 공개하고, 결과의 정확성 책임은 반드시 인간 저자가 진다.

학술 기관·학술지에: 동료 심사 없는 결과 발표를 인정하지 말고, AI가 생성한 결과도 기존과 동일한 엄격한 검증 기준을 적용하라.

정부·정책입안자에게: AI 기업의 과장된 홍보를 그대로 믿지 말고, 저자 권리를 법으로 강화하라.

AI 기업에게: 수학자의 연구를 동의 없이 학습 데이터로 사용하지 말라.

필즈상 수상자들의 반응

피터 솔체 (Peter Scholze, 필즈상 수상자): "수학 연구의 목표는 인간이 수학을 이해하는 것이다. 나는 내 아이를 AI에게 교육시키고 싶지 않듯, 내 수학적 아이디어도 AI 없이 스스로 키운다."

테런스 타오 (Terence Tao, 필즈상 수상자): "이것은 수학 공동체가 수년 전부터 체계적으로 논의해야 했던 질문들이다. 이 선언을 전적으로 지지한다."

핵심 메시지 한 줄로

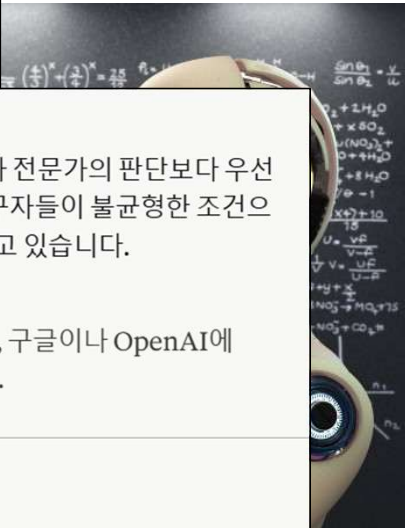
선언은 AI를 금지하자는 것이 아닙니다. AI 사용을 전면 금지하자는 것이 아니라, **수학이 수천 년간 쌓아온 '증명·귀속·투명성'이라는 신뢰 구조를 AI 시대에도 지켜내자**는 공동체의 선언입니다.

자체로 장려

하기 쉬운 문제가 전문가의 판단보다 우선 이런 변화는 연구자들이 불균형한 조건으 인센티브를 바꾸고 있습니다.

원의 기준이 되어, 구글이나 OpenAI에 금이 끊기는 상황.

시, 민주주의 훼손에 사용되는 시스템의 혼 The Next Web



연구 분야 AI 효과 : R&D



- AI 기반 소재 탐색 도구가 R&D 성과 및 혁신에 미치는 인과 효과 분석
- 대상: 미국 대기업 R&D 연구원 **1,018명**에 대한 무작위화 적용
- 딥러닝 모델이 제안한 후보 화합물을 연구원이 평가.합성
- 2022년 5월부터 3단계로 나눠 도구를 순차 도입(무작위 배정)

지표	AI 도입 전 대비 변화
발견된 신규 소재 수	+44% 
특허 출원 건수	+39% 
제품 프로토타입 수	+17% 
R&D 효율성	+13–15% 

arXiv:2412.17866v1 [econ.GN] 21 Dec 2024

Artificial Intelligence, Scientific Discovery, and Product Innovation*

Aidan Toner-Rodgers[†]
MIT
December 25, 2024

This paper studies the impact of artificial intelligence on innovation, exploiting the randomized introduction of a new materials discovery technology to 1,018 scientists in the R&D lab of a large U.S. firm. AI-assisted researchers discover 44% more materials, resulting in a 39% increase in patent filings and a 17% rise in downstream product innovation. These compounds possess more novel chemical structures and lead to more radical inventions. However, the technology has strikingly disparate effects across the productivity distribution: while the bottom third of scientists see little benefit, the output of top researchers nearly doubles. Investigating the mechanisms behind these results, I show that AI automates 57% of “idea-generation” tasks, reallocating researchers to the new task of evaluating model-produced candidate materials. Top scientists leverage their domain knowledge to prioritize promising AI suggestions, while others waste significant resources testing false positives. Together, these findings demonstrate the potential of AI-augmented research and highlight the complementarity between algorithms and expertise in the innovative process. Survey evidence reveals that these gains come at a cost, however, as 82% of scientists report reduced satisfaction with their work due to decreased creativity and skill underutilization.

출처 : <https://arxiv.org/abs/2412.17866>

연구 분야 AI 효과 : R&D



• 성과

- ✓ 새로운 화합물 : 모델 제안 화합물은 기존 대비 화학적 유사도가 낮음.
- ✓ 특허 유일성 : 새로운 기술 용어 활용 비율 증가

• 분석

- ✓ 상위 10% 연구원 : +81% 성과 향상. 전문지식으로 유망후보 선별
- ✓ 하위 33% 연구원 : 유의미한 변화 없음. 거짓 양성(False Positive)에 시간 소비

• 조직 내부 변화

- ✓ 아이디어 구체화 과정 단축 : 57% -> 16%
- ✓ 후보 화합물 평가 : 74% 증가
- ✓ 실험 마지막 달에 연구원 중 3% 해고(83%가 평가 하위 25%)
- ✓ 업무 만족도 : -44% (복지 저하로 인식 82%)
- ✓ 재교육 투자 증가 : 71%

지표	변화량
신규 소재 발견	44%
특허 출원	39%
제품 프로토타입	17%
R&D 효율성	+13-15%
아이디어 생성 자동화	57%
후보 평가 업무 증가	74%
상위 10% 연구원 성과 향상	81%
성과 불평등(90:10 비율)	2배 ↑
해고 비율	3%
해고된 하위 평가 연구원 비중	83%
업무 만족도 감소	-44%
복지 저하 인식 비율	82%
재교육 계획 상승	71%

출처 : <https://arxiv.org/abs/2412.17866>

주문 봇 데모 : 프롬프트로 작성한 주문 봇



```
6 context = [ {'role': 'system', 'content': ""}
7 당신은 중국 음식점의 주문을 수집하는 자동화된 서비스인 OrderBot입니다.
8 먼저 고객에게 인사한 다음 주문을 받습니다.
9 전체 주문을 수령하기 위해 기다립니다.
10 메뉴는 확인해야 합니다.
11
12 그 후에 식당에서 먹을지, 포장인지, 배달인지 물어봅니다.
13 그런 다음 요약하고 고객이 추가로 원하는 것이 있는지 마지막으로 확인합니다.
14 식당에서 먹거나, 포장이면 시간을 물어보고, 배달이라면 주소를 물어보세요.
15 마지막으로 지불 방법을 확인합니다.
16 당신은 짧고 매우 대화하기 쉬운 스타일로 응답합니다.
17
18 식사와 요리 메뉴는 大, 中, 小 순서입니다.
19
20 메뉴에는 다음이 포함됩니다.
21
22 식사 :
23 짜장면 8000, 7000, 5000
24 짬뽕 10000, 8000, 6000
25
26 요리 :
27 탕수육 20000, 15000, 10000
28 양장피 30000, 20000, 15000
29 유산슬 40000, 30000, 20000
30
31 음료수:
32 콜라 2000
33 사이다 2000
34 소주 4000
35 맥걸리 4000
36 맥주 5000
```

안녕하세요! 오늘은 어떤 메뉴로 주문 도와드릴까요?

장 1대, 탕수육 소자 1개 소주 1병

주문 확인했습니다. 짜장면 大 사이즈 1개, 탕수육 小 사이즈 1개, 그리고 소주 1병이 맞나요?

식사하실 곳은 식당 내에서 드실 건지, 포장하실 건지, 아니면 배달을 원하시는지 알려주세요.

가서 먹올래

Ass: 네, 식당에서 드시겠군요. 추가로 주문하실 메뉴가 있으신가요, 아니면 이대로 주문을 마무리할까요?

Ass: 네, 주문합니다. 주문 요약드릴게요:

- 짜장면 大 1개
- 탕수육 小 1개
- 소주 1병

식사하실 시간을 알려주시면 준비해 놓겠습니다. 몇 시쯤 오실 예정이신가요?

이 현금 결제 할래

5시에 식사 준비 완료하도록 하겠습니다. 현금 결제로 기록했습니다. 주문해 주셔서 감사합니다. 맛있는 식사 되시길 바랍니다!

```
1 messages = context.copy()
2 messages.append(
3     {'role': 'system', 'content':
4         """ 차근차근 다음 결과를 찾습니다.
5
6         주문 내용을 다음 형식으로 표시합니다.
7             1) 식사, 크기, 가격 목록
8             2) 요리, 크기, 가격 목록
9             3) 음료, 가격 목록
10            4) 총 가격.
11         """
12 },
13 )
14 #The fields should be 1) pizza, price 2) list
15
16 response = get_completion_from_messages(messages)
17 print(response)
```

주문 내용을 다음과 같이 요약해 드리겠습니다:

1) 식사:
- 짜장면, 대, 8000원

2) 요리:
- 탕수육, 소, 10000원

3) 음료:
- 소주, 4000원

4) 총 가격: 22000원

주문해 주셔서 감사합니다! 식사가 준비되면 알려드리겠습니다.

S대 학칙 챗봇



```
##%%
##%%
CHAT_PROMPT_TEMPLATE = ChatPromptTemplate.from_messages(
    [
        SystemMessagePromptTemplate.from_template(
            """
            Answer as thoroughly and truthfully as possible with the following context.
            Find the answer step by step with proofs.
            Answer in Korean with source.
            Use the following format.
            답변 :
            {Answer here}
            출처 :
            {Source fine name here}
            """
        ),
        MessagesPlaceholder(variable_name="history"),
        HumanMessagePromptTemplate.from_template("{input}"),
    ]
)

##%%
##%%

# S대 챗봇 클래스 정의

class SKK_Talk :

    def __init__(self, dir_base) :

        self.dir_base = dir_base
        os.chdir(dir_base)
        print("Working Directory == ", os.getcwd())
```

```
IPython Console
Console 1/A X
In [43]: runfile('C:/MyData/위데이터랩_자료/제품_개발/JJK_1000문(2023Jul)/
test_streaming.py', wdir='C:/MyData/위데이터랩_자료/제품_개발/
JJK_1000문(2023Jul)')
질문 == 등록금 반환 기준 알려줘
Answer =====
답변 :
등록금 반환 기준은 대학의 학칙에 따라 결정됩니다. 일반적으로 등록금은 과오납으로
인한 경우나 관계법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 반환되지 않습니다.
그러나 학칙에 따라 일부 경우에는 등록금을 반환할 수 있습니다.

학칙에 따르면 등록금 반환의 대상은 다음과 같습니다.
1. 법령에 의해 입학이 불가능하거나 학업을 계속할 수 없는 경우
2. 입학 허가를 받은 자가 입학 포기를 표시한 경우
3. 재학 중인 자가 자퇴를 표시한 경우
4. 휴학 중인 자가 복학하지 않아 제적된 경우
5. 등록한 자가 학기 중에 휴학하는 경우. 단, 병역법상 복무 의무, 임신, 출산,
육아, 창업 등의 사유로 휴학하는 경우에는 등록금을 반환하지 않고 복학 시 등록금을
면제할 수 있습니다.
6. 본인의 질병, 사망, 천재지변 또는 기타 부득이한 사유로 입학을 하지 않게 되거나
학업을 계속하지 않게 된 경우

또한, 계절수업 수강료의 반환 기준도 있습니다. 계절수업 수강료를 납부한 후 본인
사망, 자퇴, 제적, 질병, 천재지변 또는 기타 부득이한 사유로 계절수업에 참가할 수
없는 경우에는 이미 납부한 수강료를 반환할 수 있습니다.

이러한 등록금 반환 기준은 학칙에 따라 상세한 내용이 정해져 있으며, 학교마다
차이가 있을 수 있습니다. 따라서 등록금 반환에 관한 자세한 내용은 해당 대학의
학칙을 참고하시기 바랍니다.

출처 :
- 대학 학칙 (해당 대학의 학칙 파일)
관련 파일 =====
```

www.chatdba.wedatalab.com



안녕하세요 🙋 저는 EZIS ChatDBA입니다.
데이터베이스 관리시스템(DBMS)에 관한 질문을 해주세요.
[예: MySQL과 Oracle Database의 차이를 알려줘.]



inner조인과 outer조인의 차이에 대해 알려줘.



내부 조인은 두 테이블 사이의 공통 필드를 기반으로 두 테이블을 결합하는 조인 유형입니다. 쿼리에 지정된 기준과 일치하는 행만 반환합니다. 반면, 외부 조인은 두 테이블 사이의 공통 필드를 기반으로 두 테이블을 결합하지만, 다른 테이블에 일치하는 항목이 없더라도 한 테이블의 모든 행을 반환하는 조인 유형입니다. 외부 조인에는 왼쪽 외부 조인, 오른쪽 외부 조인, 완전 외부 조인의 세 가지 유형이 있습니다. 왼쪽 외부 조인은 오른쪽 테이블에 일치하는 항목이 없더라도 왼쪽 테이블의 모든 행을 반환합니다. 오른쪽 외부 조인은 왼쪽 테이블에 일치하는 항목이 없더라도 오른쪽 테이블의 모든 행을 반환합니다. 완전 외부 조인은 두 테이블 중 하나에 일치하는 항목이 없더라도 두 테이블의 모든 행을 반환합니다.



ORA-00001 에러에 대해 알려줘.



ORA-00001 오류는 고유 제약 조건 위반을 나타내는 Oracle 오류 메시지입니다. 이는 데이터베이스에 삽입되는 데이터가 기본 키나 고유 인덱스와 같은 고유 제약 조건을 위반한다는 의미입니다. 이 오류는 오류 원인에 대한 추가 정보를 제공할 수 있는 Oracle 로그를 확인하여 추가로 디버깅할 수 있습니다. 문제를 해결하려면 삽입되는 데이터의 순서를 조정해야 할 수도 있습니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 Oracle에 문의하여 추가 지원을 받는 것이 좋습니다.



블랙핑크 멤버에 대해 알려줘.



죄송합니다. DBMS 관련 지식에 대해 질문해주세요. 더 나은 답변을 제공해드릴 수 있습니다.

질문을 입력해주세요.

Response in English ☐

EZIS ChatDBA는 Oracle Community ASK TOM과 StackOverflow의 데이터를 기반으로 답변합니다. 해당 데이터가 없을 경우, 구글 검색 결과를 포함합니다. 따라서 사실과 다른 정보를 제공할 수 있습니다.

'AI, 인간 대체 금지'...캘리포니아 주의회 통과한 '콜센터 법'

수정 2024-09-03 15:41 등록 2024-09-03 15:32



SB-1047 Safe and Secure Innovation for Frontier Artificial Intelligence

Text	Votes	History	Bill Analysis	Today's Law As Amended ⓘ	Compare Versions	Status
Date	Action					
09/29/24	In Senate. Consideration of Governor's veto pending.					
09/29/24	<u>Vetoed by the Governor.</u>					
09/09/24	Enrolled and presented to the Governor at 3 p.m.					
08/29/24	Assembly amendments concurred in. (Ayes 29. Noes 9.) Ordered to engrossing and enrolling.					
08/28/24	In Senate. Concurrence in Assembly amendments pending.					
08/28/24	Read third time. Passed. (Ayes 48. Noes 16. Page 6719.) Ordered to the Senate.					
08/22/24	Ordered to third reading.					
08/22/24	Read third time and amended.					
08/20/24	Read second time. Ordered to third reading.					
08/19/24	Read second time and amended. Ordered to second reading.					
08/15/24	From committee: Do pass as amended. (Ayes 11. Noes 3.) (August 15).					
08/07/24	August 7 set for first hearing. Placed on suspense file.					
07/03/24	Read second time and amended. Re-referred to Com. on APPR.					
07/02/24	From committee: Do pass as amended and re-refer to Com. on APPR. (Ayes 9. Noes 1.) (July 2).					

출처 : 'AI, 인간 대체 금지'...캘리포니아 주의회 통과한 '콜센터 법' (hani.co.kr)

AI가 과학을 크게 발전시킨다???



arXiv > econ > arXiv:2412.17866

Search...

Help | Adv

질문하신 "Artificial Intelligence in Economics" (Aidan Toner-Rodgers 저) 논문은 2024년 12월 17일 게재되었습니다. 이는 실증적 증거가 부족하다는 이유로 철회되었습니다.

그러나 2025년 5월 20일, arXiv 관리자에 의해 "데이터 유효성에 대한 우려 및 기관생명윤리위원회(IRB) 승인 요건 미비"를 사유로 공식 철회 처리(Withdrawn by arXiv Admin) 되었습니다. 주요 취소 사유

Aidan Toner-Rodgers

This paper studies the impact of artificial intelligence on scientists in the field of economics. It finds that AI has a strikingly disproportionate impact on the quality of research. Investigating the reasons for this, we find that AI is evaluating models and generating hypotheses, but is not evaluating significant research. This leads to a significant reduction in the quality of research between algorithmic and human-generated research, and reduced satisfaction with the research process.

1. 결정적인 철회 사유: 데이터 신뢰성 및 무결성 상실 (조작 의혹)

MIT 학계지배위원회(Committee on Discipline)의 조사 결과 MIT 측은 "보도문에 포함된 데이터의 출처가 불분명하고, 일부 데이터가 조작된 것으로 의심되는 가짜 데이터를 바탕으로 작성된 연구임이 밝혀졌기 때문에 학계에서 영구 퇴출 및 취소되었습니다. 저자인 에이단 토너-로저스(Aidan Toner-Rodgers) 역시 이 사건 이후 MIT를 떠난 것으로 확인되었습니다.

3. 논문 저장소(arXiv)에서의 철회 처리 과정

논문이 게재되어 있던 오픈 액세스 저장소인 arXiv는 본래 '저자 본인'만이 철회 신청을 할 수 있는 규정이 있습니다. MIT 측은 저자에게 직접 철회할 것을 명령했으나 저자가 즉각 응하지 않자, MIT가 arXiv 관리자 측에 직접 연락하여 "이 논문을 방치하는 것은 arXiv의 행동 강령(Code of Conduct) 위반"이라며 강제 삭제를 요청했습니다.

그 결과 2025년 5월 20일, arXiv 관리자 측에 의해 "데이터 유효성에 대한 우려 및 기관생명윤리위원회(IRB) 승인 요건 미비"를 사유로 공식 철회 처리(Withdrawn by arXiv Admin) 되었습니다.

요약

결론적으로 이 논문은 실제 존재하지 않거나 조작된 것으로 의심되는 가짜 데이터를 바탕으로 작성된 연구임이 밝혀졌기 때문에 학계에서 영구 퇴출 및 취소되었습니다. 저자인 에이단 토너-로저스(Aidan Toner-Rodgers) 역시 이 사건 이후 MIT를 떠난 것으로 확인되었습니다.

고글루(Daron

조치를 취했습니

서는 안 된다"고

al of Economics

plementarity
ntists report

출처 : <https://arxiv.org/abs/2412.17866>

AI 영향 : 통역/번역 업계의 변화



AI에 밥그릇 뺏길줄 알았는데 ... 통번역 업계 "오히려 더 호황"

입력 : 2025-05-26 17:46:15 수정 : 2025-05-26 18:52:04



통번역 종사자 수

(단위=명)



*괄호 안은 통번역 업체 수(개).
자료=통계청

기초적인 수준 번역만
챗GPT 등 AI에 맡기고
인간은 전문 영역 집중
업계 "문화적 맥락 등
아직 AI번역으론 한계"
K뷰티 등 수출 호황에
中企서 통역수요 급증

챗GPT 등 생성형 인공지능(AI) 발전으로 일자리가 줄어들 직종 1순위로 꼽혔던 통번역 업계가 오히려 호황을 누리고 있다.

AI에 잠식 당할 것이란 우려와 달리 오히려 AI를 적극 활용하면서 전문성을 끌어올렸다. 과거엔 생각하지 못했던 통번역 관련 스타트업 창업도 활발한 모습이다. 26일 통계청에 따르면 2020년 2429곳, 6251명이었던 통번역 업체 수와 종사자 수는 2023년 2805곳, 6712명으로 늘었다. 아직 작년 통계는 나오지 않았지만 업계에서는 업체·종사자 수 모두 사상 최대치를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

김우연 지앤엠 대표는 "AI 통번역은 언어의 표면적인 의미를 푸는 수준에 불과해 문화적 맥락이나 감성 뉘앙스를 파악하기 어렵다"며 "특히 전문 영역에서는 사람 통번역가의 역할이 절대적"이라고 말했다.

이주연 한국외대 통번역대학원 교수는 "국가나 기업 명운이 걸린 법률, 외교, 의료 등 번역에는 윤리적 판단과 상황에 대한 이해가 필요한데, 이는 AI가 가질 수 없는 능력"이라며 "AI가 통번역사의 업무를 대체할 순 없을 것"이라고 내다봤다.

AI와 일자리 변화



① 핵심 주장

주제	내용
혼란의 원인	AI가 일자리를 대체하지 않는다고 하면서도 대규모 해고가 이어져 혼란 발생
해고의 진짜 이유	AI 대체가 아닌 비용 절감 전략 + AI 인프라 투자 확대 (전 세계 ~6000억 달러 규모)
핵심 결론	AI는 인간을 완전히 대체하지 못한다 — 맥락 이해·판단력·복잡계 처리 능력 부족

② AI의 한계 — 데이터 근거

실험/영역	결과	한계 이유
프리랜서 업무	동일 조건 업무에서 AI의 합격 품질 달성률 4~5% 에 불과	클라이언트의 암묵적 기대치 파악 불가
코딩 (기존 코드베이스)	태스크 해결 성공률 20~25% 수준, 다른 모델은 더 낮음	복잡한 의존성·대규모 시스템에서 성능 급락
실제 사고 사례	AI 과의존으로 기업 손실 발생	신뢰성 부족 — 독립적 전체 업무 수행 불가

출처 :: <https://medium.com/@gaddamnaveen192/this-is-why-ai-still-cant-replace-you-and-it-s-not-what-you-think-3149380159e7>

③ 3가지 예측 요약

#	예측	근거 및 시사점
1	AI는 인간을 완전히 대체하지 않는다	맥락·판단·모호한 요구 해석 능력 결여. 보조 도구로 생산성을 높이는 역할에 그침
2	숙련 엔지니어 수요 증가	AI로 개발 속도 향상 → 더 많은 제품 → 엔지니어 수요 증가. 현재도 숙련 개발자 공급 부족
3	신입은 기초·문제 해결력 에 집중해야	AI 대체 걱정보다 탄탄한 기본기와 실전 이해가 경쟁력의 핵심

④ 한눈에 보는 AI vs 인간

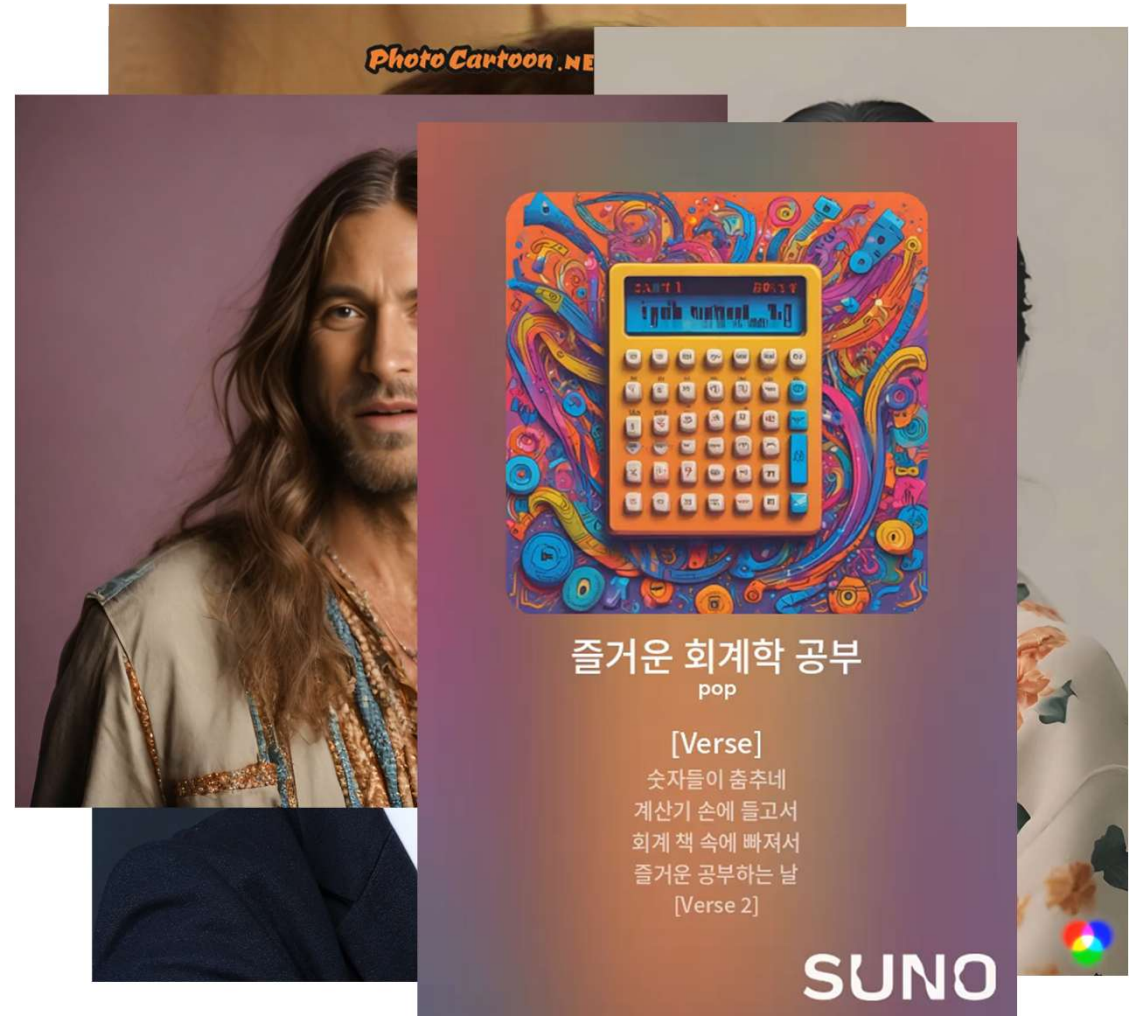
역할/능력	AI	인간
단순·독립적 소규모 태스크	강함	가능
복잡한 기존 코드베이스 작업	취약	강함
클라이언트 암묵적 요구 파악	불가	핵심 역량
맥락적 판단 & 창의적 해결	취약	강함
생산성 보조 도구	매우 유용	—

출처 : <https://medium.com/@gaddamnaveen192/this-is-why-ai-still-cant-replace-you-and-it-s-not-what-you-think-3149380159e7>

대표적인 생성형 AI 사이트

- ChatGPT : <https://chat.openai.com/>
- 뮌튼 : <https://wrtm.ai/>
- 클로바X : <https://clova-x.naver.com/>
- 클로드3 : <https://claude.ai/chat/>
- 코파일럿(bing) : <https://www.bing.com/>
- 제미나이(bard) : <https://gemini.google.com/>

- Bing Create : <https://www.bing.com/Create>
- PhotoCartoon : <https://photocartoon.net/>
- Suno : <https://www.suno.ai/>
- Runway : <https://runwayml.com/>
- Gamma : <https://gamma.app/>
- Elicit : <https://elicit.com/>



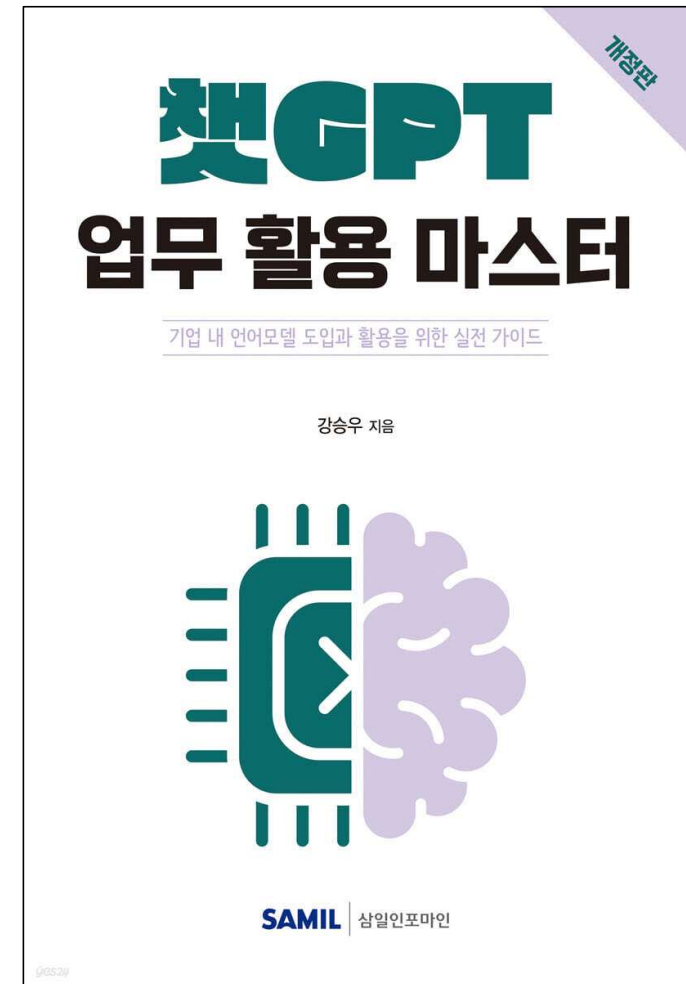
요약



요약



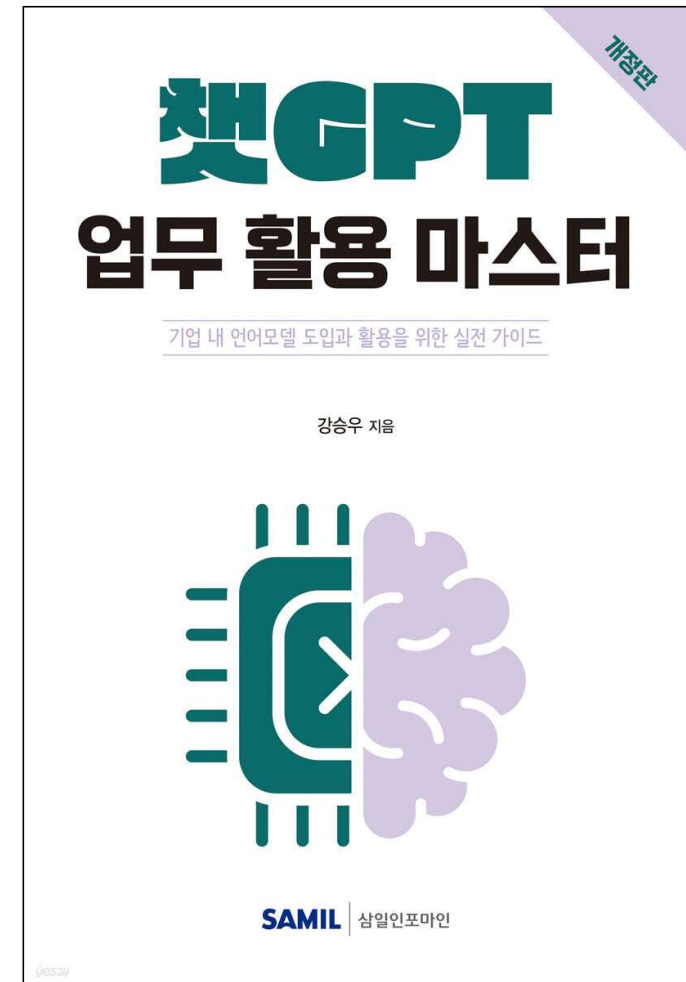
- 다양한 생성형 (무료) 언어 모델 사이트
 - ✓ ChatGPT : <https://chat.openai.com/>
 - ✓ 클로바 X : <https://clova-x.naver.com>
 - ✓ 클로드 : <https://claude.ai/chat/>
 - ✓ MS Copilot : <https://www.bing.com/>
 - ✓ 구글 Gemini : <https://gemini.google.com/>
 - ✓ 퍼플렉시티 (Perplexity) : <https://www.perplexity.ai/>
 - ✓ ...



다양한 생성형 AI 서비스



- Suno : <https://www.suno.ai/>
- Genspark : <https://www.genspark.ai>
- napkin: <https://napkin.ai>
- NotebookLM: <https://notebooklm.google.com/>
- connected papers: <https://www.connectedpapers.com/>
- 제미나이 AI 스튜디오: <https://aistudio.google.com/apps>
- Mixboard: <https://mixboard.google.com/>
- Opal: <https://opal.google/?mode=canvas>
-



감사합니다.